



UNIVERSITY OF
PATRAS
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Εργαστηριακή Άσκηση 4 Alignment

Μαριάνθη Θώδη

Δεκέμβριος 2025

Contents

1	Abstract	2
2	Μέρος Α – Image Alignment	3
2.1	Θεωρία	3
2.1.1	Optical Flow	3
2.1.2	Optical Flow Constraint Equation	4
2.1.3	Lucas-Kanade	4
2.1.4	Enhanced Correlation Coefficient	6
2.1.5	Μετρικές	7
2.1.6	Γεωμετρικοί Μετασχηματισμοί	8
2.1.7	Διατύπωση του Προβλήματος Image Alignment	11
2.1.8	Inverse Warping και Bilinear Interpolation	11
2.1.9	Συνάρτηση Σφάλματος	12
2.1.10	Γραμμικοποίηση και Επίλυση (Gauss-Newton / Lucas-Kanade)	12
2.2	Υλοποίηση	13
2.2.1	Χρήση της συνάρτησης ecc_lk	13
2.2.2	Αναλυτική χρησιμότητα των 4 key files	15
2.2.3	High vs Low Γεωμετρικές Παραμορφώσεις	17
2.2.4	Διαδοχικά frames & PSNR ανά ζεύγος	25
2.2.5	Φωτομετρικές Παραμορφώσεις	30
2.2.6	Επίδραση Προσθετικού Θορύβου — Monte Carlo	35
3	Μέρος Β – Video Processing	36
3.1	Θεωρία	37
3.1.1	Απεικόνιση Εικόνας και Ακολουθίας Εικόνων	37
3.1.2	Μεταβολή Εμβαδού σε Affine	38
3.1.3	Inverse Warping και Παρεμβολή	39
3.1.4	Corner Detection	39
3.1.5	Corner Matching	40
3.1.6	Εκτίμηση Γεωμετρικού Μετασχηματισμού από Αντιστοιχίσεις	40
3.1.7	Robust Estimation	41
3.1.8	Image Stitching	43

1 Abstract

Η παρούσα άσκηση εξετάζει τις τεχνικές ευθυγράμμισης εικόνων και τη σύνθεση μωσαϊκών (stitching) από ακολουθίες βίντεο. Αρχικά, αναλύονται και συγκρίνονται οι αλγόριθμοι ECC και Lucas-Kanade, με στόχο τη μέτρηση της ακρίβειας και της ταχύτητάς τους κάτω από συνθήκες θορύβου, χαμηλής ανάλυσης και αλλαγών στον φωτισμό. Στη συνέχεια, μέσω του Simulink, μελετώνται οι γεωμετρικοί μετασχηματισμοί και οι μέθοδοι ανίχνευσης γωνιών (Harris, Shi-Tomasi κ.α.). Η άσκηση ολοκληρώνεται με την κατασκευή ενός συστήματος που δημιουργεί αυτόματα πανοραμικές εικόνες, χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο RANSAC για τη σωστή ταύτιση των σημείων και τη συρραφή των διαδοχικών πλαισίων. Ο πλήρης κώδικας και τα αρχεία της άσκησης διατίθενται σε repo στο GitHub στον αντίστοιχο σύνδεσμο GitHub Repository.

2 Μέρος Α – Image Alignment

Η τεχνική του image stitching αναφέρεται στη διαδικασία συγχώνευσης δύο ή περισσότερων εικόνων με σκοπό τη δημιουργία μιας ενιαίας και συνεκτικής εικόνας. Βασικό στάδιο αυτής της διαδικασίας αποτελεί η ευθυγράμμιση των επιμέρους εικόνων, έτσι ώστε τα κοινά χαρακτηριστικά τους να συμπίπτουν και επιτυγχάνεται μέσω της εύρεσης ενός κατάλληλου γεωμετρικού μετασχηματισμού $W(\mathbf{x}; \mathbf{p})$, ο οποίος εφαρμόζεται στην εικόνα ώστε να ευθυγραμμιστεί με την εικόνα template. Ο μετασχηματισμός αυτός υπολογίζεται με τέτοιον τρόπο ώστε να ελαχιστοποιείται μια συνάρτηση κόστους.

2.1 Θεωρία

Παρακάτω παρουσιάζεται η θεωρία που διέπει το μέρος Α της άσκησης.

2.1.1 Optical Flow

Έστω δύο διαδοχικά καρέ μιας ακολουθίας εικόνων:

$$I(x, y, t) \quad \text{και} \quad I(x, y, t + \Delta t)$$

Στόχος είναι η εκτίμηση της φαινομενικής κίνησης των pixels μεταξύ των δύο χρονικών στιγμών, γνωστής ως optical flow.

Το διάνυσμα κίνησης σε κάθε σημείο της εικόνας ορίζεται ως:

$$\mathbf{v} = \begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{dx}{dt} \\ \frac{dy}{dt} \end{bmatrix}$$

όπου:

- u : η οριζόντια συνιστώσα της κίνησης,
- v : η κατακόρυφη συνιστώσα της κίνησης.

Optical Flow vs Motion Field

1. Motion Field

- Είναι η πραγματική προβολή της τρισδιάστατης κίνησης των σημείων του real world στο επίπεδο της εικόνας.
- Εξαρτάται από:
 - τη γεωμετρία της σκηνής,
 - το βάθος,
 - την κίνηση της κάμερας.

2. Optical Flow

- Είναι εκτίμηση που προκύπτει μόνο από τις μεταβολές της φωτεινότητας.
- Δεν γνωρίζει το βάθος ούτε την πραγματική τρισδιάστατη κίνηση.
- Συμπίπτει με το motion field μόνο όταν:

- η φωτεινότητα παραμένει σταθερή,
- δεν υπάρχουν σκιές,
- δεν υπάρχουν αντανakλάσεις,
- δεν υπάρχουν occlusions.

Δηλαδή optical flow αποτελεί προσεγγιστική εκτίμηση του motion field.

Υπόθεση Σταθερότητας Φωτεινότητας

Η βασική υπόθεση πάνω στην οποία στηρίζεται η μέθοδος Lucas-Kanade είναι ότι η ένταση ενός pixel παραμένει περίπου η ίδια κατά τη μετακίνησή του.

Αυτό εκφράζεται ως:

$$I(x + u, y + v, t + \Delta t) \approx I(x, y, t)$$

Λαμβάνοντας υπόψη ένα μικρό χρονικό διάστημα Δt , μπορούμε να το γράψουμε ισοδύναμα ως:

$$I(x, y, t) = I(x + u \Delta t, y + v \Delta t, t + \Delta t)$$

Δηλαδή, η ένταση ενός σημείου της εικόνας θεωρείται ότι παραμένει σταθερή κατά τη μετακίνησή του στον χρόνο.

2.1.2 Optical Flow Constraint Equation

Για μικρές μετακινήσεις, η εξίσωση σταθερότητας φωτεινότητας γραμμικοποιείται μέσω Taylor πρώτης τάξης:

$$I(x + u\Delta t, y + v\Delta t, t + \Delta t) \approx I(x, y, t) + I_x u + I_y v + I_t$$

Αφαιρώντας το $I(x, y, t)$ από την παραπάνω εξίσωση, προκύπτει constraint equation:

$$I_x u + I_y v + I_t = 0$$

όπου:

- I_x, I_y : μερικές παράγωγοι της έντασης στο χώρο (x, y)
- I_t : μερική παράγωγος της έντασης στον χρόνο
- u, v : άγνωστες συνιστώσες της οπτικής ροής σε οριζόντια και κατακόρυφη κατεύθυνση

Aperture Problem:

Μία εξίσωση με δύο άγνωστους οδηγεί σε άπειρες λύσεις. Χρειάζονται πρόσθετες παραδοχές ή γειτονικές πληροφορίες για να προσδιοριστούν μοναδικά οι u και v .

2.1.3 Lucas-Kanade

Η μέθοδος βασίζεται στην υπόθεση ότι η οπτική ροή είναι σταθερή εντός ενός μικρού τοπικού παραθύρου W .

Τοπικό Μοντέλο Σταθερής Κίνησης

Σε κάθε παράθυρο W , όλα τα pixels θεωρούνται ότι έχουν το ίδιο διάνυσμα κίνησης (u, v) . Για κάθε pixel $(x_i, y_i) \in W$:

$$I_x(x_i, y_i) u + I_y(x_i, y_i) v = -I_t(x_i, y_i)$$

Αυτή η υπόθεση μετατρέπει το πρόβλημα της εκτίμησης οπτικής ροής σε ένα σύστημα πολλών γραμμικών εξισώσεων με αγνώστους u και v .

Μορφή Μητρώων

Έστω ότι το παράθυρο W έχει n pixels. Τότε έχουμε n εξισώσεις:

$$\begin{cases} I_x(x_1, y_1) u + I_y(x_1, y_1) v = -I_t(x_1, y_1) \\ I_x(x_2, y_2) u + I_y(x_2, y_2) v = -I_t(x_2, y_2) \\ \vdots \\ I_x(x_n, y_n) u + I_y(x_n, y_n) v = -I_t(x_n, y_n) \end{cases}$$

Μπορούμε να συγκεντρώσουμε όλες τις εξισώσεις σε μορφή μητρώου:

$$\begin{bmatrix} I_x(x_1, y_1) & I_y(x_1, y_1) \\ I_x(x_2, y_2) & I_y(x_2, y_2) \\ \vdots & \vdots \\ I_x(x_n, y_n) & I_y(x_n, y_n) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} I_t(x_1, y_1) \\ I_t(x_2, y_2) \\ \vdots \\ I_t(x_n, y_n) \end{bmatrix}$$

Ορίζουμε:

$$A = \begin{bmatrix} I_x(x_1, y_1) & I_y(x_1, y_1) \\ \vdots & \vdots \\ I_x(x_n, y_n) & I_y(x_n, y_n) \end{bmatrix}, \quad v = \begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix}, \quad b = - \begin{bmatrix} I_t(x_1, y_1) \\ \vdots \\ I_t(x_n, y_n) \end{bmatrix}$$

Τότε όλες οι εξισώσεις γράφονται συνοπτικά ως:

$$Av = b$$

Το σύστημα είναι overdetermined (περισσότερες εξισώσεις παρά αγνώστους), επομένως δεν υπάρχει ακριβής λύση πρέπει να γίνει approximation.

Λύση μέσω Ελαχίστων Τετραγώνων

Η λύση v επιλέγεται ώστε να ελαχιστοποιείται το σφάλμα ελαχίστων τετραγώνων:

$$\min_v \|Av - b\|_2$$

Οι εξισώσεις είναι:

$$A^T A v = A^T b$$

και η λύση:

$$v = (A^T A)^{-1} A^T b = A^+ b$$

όπου A^+ είναι ο ψευδοαντίστροφος.

Ο ψευδοαντίστροφος:

- επιτρέπει λύση σε μη τετραγωνικά συστήματα,
- παρέχει μοναδική λύση .

Structure Tensor

Ο πίνακας

$$A^T A = \begin{bmatrix} \sum I_x^2 & \sum I_x I_y \\ \sum I_x I_y & \sum I_y^2 \end{bmatrix}$$

ονομάζεται **τανυστής**.

Η ορίζουσα του πίνακα, $\det(A^T A)$, καθορίζει την αξιοπιστία της λύσης:

$$\det(A^T A) \neq 0$$

Στοιχεία του τανυστή:

- $\sum I_x^2 \rightarrow$ μετράει την ένταση της υφής στην οριζόντια διεύθυνση.
- $\sum I_y^2 \rightarrow$ μετράει την ένταση της υφής στην κατακόρυφη διεύθυνση.
- $\sum I_x I_y \rightarrow$ μετράει την κοινή αλλαγή έντασης σε οριζόντια και κατακόρυφη διεύθυνση.

Ουσιαστικά, ο τανυστής περιγράφει πόσο πλούσια σε πληροφορία είναι η περιοχή για να υπολογιστεί η οπτική ροή.

Ανάλυση ιδιοτιμών του $A^T A$:

- Και οι δύο μικρές $\rightarrow$ Ομοιόμορφη περιοχή (flat). Δεν μπορούμε να καθορίσουμε την κίνηση.
- Μία μεγάλη, μία μικρή $\rightarrow$ Ακμή (edge). Μπορούμε να υπολογίσουμε μόνο την κίνηση κατά μήκος της ακμής $\rightarrow$ ασαφής κατεύθυνση.
- Και οι δύο μεγάλες $\rightarrow$ Γωνία (corner). Υπάρχει πληροφορία για κίνηση σε όλες τις κατευθύνσεις.

2.1.4 Enhanced Correlation Coefficient

Το ECC στοχεύει στη μεγιστοποίηση του συντελεστή συσχέτισης μεταξύ ενός template και της ευθυγραμμισμένης εικόνας, αντί να ελαχιστοποιεί απευθείας το σφάλμα έντασης των pixels.

Ορισμός συντελεστή ECC:

$$\rho(p) = \frac{\sum (T - \bar{T}) (I(W(x; p)) - \bar{I})}{\sqrt{\sum (T - \bar{T})^2 \sum (I(W(x; p)) - \bar{I})^2}} \quad (1)$$

Όπου:

- T : ένταση του template
- $I(W(x; p))$: ένταση της εικόνας μετά την παραμετρική ευθυγράμμιση $W(x; p)$
- $\bar{T}$ και $\bar{I}$: μέσες τιμές έντασης του template και της ευθυγραμμισμένης εικόνας
- p : παράμετροι του μετασχηματισμού

Πλεονεκτήματα του ECC:

- **Ανθεκτικότητα σε φωτομετρικές αλλαγές:** Λειτουργεί αξιόπιστα ακόμα και αν η εικόνα έχει διαφορετική φωτεινότητα (brightness) ή αντίθεση (contrast).
- **Καλύτερη σύγκλιση σε πραγματικά δεδομένα:** Οι μέθοδοι ελαχίστων τετραγώνων μπορεί να αποτύχουν σε εικόνες με θόρυβο ή φωτομετρικές μεταβολές. Ο ECC μεγιστοποιεί τη συσχέτιση, επομένως είναι πιο σταθερός.

Μορφή του ECC σε δύο διαστάσεις:

Για εικόνες 2D, ο ECC δίνεται από:

$$\text{ECC} = \frac{\sum_{x,y} (I_T(x,y) - \bar{I}_T) (I(x',y') - \bar{I})}{\sqrt{\sum (I_T - \bar{I}_T)^2 \sum (I - \bar{I})^2}} \quad (2)$$

Όπου:

- $I_T(x,y)$: ένταση pixel του template στη θέση (x,y)
- $I(x',y')$: ένταση pixel της στοχευόμενης εικόνας στην αντίστοιχη ευθυγραμμισμένη θέση (x',y')

2.1.5 Μετρικές

Όταν ευθυγραμμίζουμε εικόνες, χρειαζόμαστε ποιοτικούς δείκτες για να μετρήσουμε πόσο καλή είναι η ευθυγράμμιση.

MSE – Mean Squared Error

Το MSE μετράει τη διαφορά έντασης pixel προς pixel μεταξύ της αρχικής εικόνας I και της ευθυγραμμισμένης ή προβλεπόμενης εικόνας $\hat{I}$:

$$\text{MSE} = \frac{1}{MN} \sum_{i,j} (I(i,j) - \hat{I}(i,j))^2 \quad (3)$$

Όπου:

- M, N : διαστάσεις εικόνας (ύψος $\times$ πλάτος)
- $I(i,j)$: ένταση pixel της αρχικής εικόνας στη θέση (i,j)
- $\hat{I}(i,j)$: ένταση pixel της ευθυγραμμισμένης εικόνας στη θέση (i,j)

Ερμηνεία MSE:

- Χαμηλό MSE $\rightarrow$ μικρές διαφορές μεταξύ εικόνας και ευθυγραμμισμένης εικόνας $\rightarrow$ καλή ευθυγράμμιση.
- Υψηλό MSE $\rightarrow$ μεγάλες διαφορές $\rightarrow$ κακή ευθυγράμμιση.

PSNR – Peak Signal-to-Noise Ratio

Το PSNR εκφράζει την ποιότητα της εικόνας σε λογαριθμική κλίμακα και είναι πιο εύχρηστο για σύγκριση μεταξύ διαφορετικών εικόνων ή μεθόδων ευθυγράμμισης:

$$\text{PSNR} = 10 \cdot \log_{10} \left(\frac{N^2}{\text{MSE}} \right) \quad (4)$$

Όπου:

- N : μέγιστη δυνατή τιμή pixel (π.χ., 255 για εικόνες 8-bit)
- MSE : όπως ορίζεται παραπάνω

Ερμηνεία PSNR:

- Υψηλό PSNR $\rightarrow$ η ευθυγράμμιση είναι καλή, η εικόνα καθαρή και χωρίς σημαντική παραμόρφωση.
- Χαμηλό PSNR $\rightarrow$ η εικόνα έχει μεγαλύτερες αποκλίσεις, παραμορφώσεις ή θόρυβο.

Χρησιμοποιείται για συγκρίσεις μεταξύ διαφορετικών μεθόδων ευθυγράμμισης και μας βοηθά να εκτιμήσουμε την ποιότητα εικόνας σε σχέση με θόρυβο, παραμορφώσεις ή αλλαγές φωτεινότητας.

2.1.6 Γεωμετρικοί Μετασχηματισμοί

Οι βασικοί γεωμετρικοί μετασχηματισμοί που εφαρμόζονται για να ευθυγραμμιστούν δύο η περισσότερες εικόνες είναι :

Affine Transformation

Ο affine μετασχηματισμός περιγράφει έναν γραμμικό μετασχηματισμό ακολουθούμενο από μετάθεση και ορίζεται ως:

$$W(\mathbf{x}) = A\mathbf{x} + \mathbf{t},$$

όπου:

- $\mathbf{x} = (x, y)^T$ είναι το αρχικό σημείο,
- $\mathbf{x}' = (x', y')^T$ είναι το μετασχηματισμένο σημείο,
- $A \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ είναι ο γραμμικός μετασχηματισμός,
- $\mathbf{t} \in \mathbb{R}^2$ είναι το διάνυσμα μετάθεσης.

Ο πίνακας και το διάνυσμα γράφονται ως:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{t} = \begin{bmatrix} t_x \\ t_y \end{bmatrix}.$$

Σε καρτεσιανές συντεταγμένες, ο μετασχηματισμός δίνεται από:

$$\begin{aligned} x' &= a_{11}x + a_{12}y + t_x, \\ y' &= a_{21}x + a_{22}y + t_y. \end{aligned}$$

Παράμετροι

Ο affine μετασχηματισμός διαθέτει έξι βαθμούς ελευθερίας:

$$\mathbf{p} = (a_{11}, a_{12}, a_{21}, a_{22}, t_x, t_y).$$

Οι τέσσερις παράμετροι του πίνακα A περιγράφουν:

- περιστροφή,
- κλιμάκωση,
- διάτμηση (*shear*),

ενώ το διάνυσμα $\mathbf{t}$ περιγράφει τη μετάθεση.

Ιδιότητες

Ο affine μετασχηματισμός παρουσιάζει τις ακόλουθες βασικές ιδιότητες:

- Διατηρεί τις ευθείες γραμμές (ευθεία $\rightarrow$ ευθεία).
- Διατηρεί την παραλληλία μεταξύ ευθειών.
- Διατηρεί λόγους αποστάσεων πάνω στην ίδια ευθεία.
- Δεν διατηρεί γενικά μήκη και γωνίες.

Η μεταβολή του εμβαδού μιας περιοχής καθορίζεται από:

$$\text{Κλιμάκωση εμβαδού} = |\det(A)|.$$

Το πρόσημο του $\det(A)$ καθορίζει τον προσανατολισμό της περιοχής, ενώ το απόλυτο μέγεθός του εκφράζει το ποσοστό μεγέθυνσης ή σμίκρυνσης.

Projective Transformation (Homography)

Ο projective μετασχηματισμός (ή *homography*) είναι ο πιο γενικός γραμμικός μετασχηματισμός μεταξύ δύο επιπέδων εικόνας και ορίζεται σε ομογενείς συντεταγμένες ως:

$$\tilde{\mathbf{x}}' \sim H \tilde{\mathbf{x}},$$

όπου:

- $\tilde{\mathbf{x}} = (x, y, 1)^T$ είναι το αρχικό σημείο σε ομογενείς συντεταγμένες,
- $\tilde{\mathbf{x}}' = (x', y', 1)^T$ είναι το μετασχηματισμένο σημείο,
- $H \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$,
- το σύμβολο $\sim$ δηλώνει ισότητα έως κλίμακα.

Το μητρώο homography γράφεται ως:

$$H = \begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} & h_{13} \\ h_{21} & h_{22} & h_{23} \\ h_{31} & h_{32} & h_{33} \end{bmatrix}.$$

Μετάβαση σε Καρτεσιανές Συντεταγμένες

Εφαρμόζοντας τη homography:

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ w' \end{bmatrix} = H \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix},$$

προκύπτουν οι καρτεσιανές συντεταγμένες:

$$x' = \frac{h_{11}x + h_{12}y + h_{13}}{h_{31}x + h_{32}y + h_{33}},$$
$$y' = \frac{h_{21}x + h_{22}y + h_{23}}{h_{31}x + h_{32}y + h_{33}}.$$

Ο παρονομαστής εισάγει μη γραμμικότητα (λόγος πολυωνύμων), η οποία επιτρέπει την περιγραφή προοπτικών φαινομένων.

Παράμετροι και Βαθμοί Ελευθερίας

Το H περιέχει 9 στοιχεία, αλλά ορίζεται έως κλίμακα. Επομένως, ο projective μετασχηματισμός διαθέτει:

8 βαθμούς ελευθερίας.

Για την εκτίμησή της απαιτούνται τουλάχιστον:

- 4 αντιστοιχίσεις σημείων μεταξύ δύο εικόνων.

Εκτίμηση Homography - Μέθοδος DLT

Κάθε αντιστοιχίση σημείων $(x, y) \leftrightarrow (x', y')$ οδηγεί σε δύο γραμμικές εξισώσεις ως προς τα στοιχεία της H .

Συγκεντρώνοντας τις εξισώσεις από πολλαπλές αντιστοιχίσεις, προκύπτει ένα γραμμικό σύστημα της μορφής:

$$A\mathbf{h} = 0,$$

το οποίο επιλύεται με τη μέθοδο *DLT*, συνήθως μέσω *SVD*.

Σχέση με Affine Μετασχηματισμό

Ο projective μετασχηματισμός αποτελεί γενίκευση του affine. Αν ισχύει:

$$h_{31} = h_{32} = 0,$$

τότε η homography ανάγεται σε affine μετασχηματισμό.

Η προσθήκη των όρων h_{31}, h_{32} επιτρέπει:

- προοπτική σύγκλιση,
- μεταβολή κλίμακας με το βάθος,
- παραμόρφωση τύπου *perspective*.

Χαρακτηριστικά

Ο projective μετασχηματισμός:

- διατηρεί τις ευθείες γραμμές,
- δεν διατηρεί την παραλληλία,
- δεν διατηρεί λόγους αποστάσεων,
- επιτρέπει προοπτικές αλλαγές και εφέ βάθους,
- μπορεί να μετατρέψει παράλληλες γραμμές σε συγκλίνουσες.

2.1.7 Διατύπωση του Προβλήματος Image Alignment

Template και Input Εικόνα

Ορίζουμε την template εικόνα $T(x)$, η οποία ορίζεται σε ένα σταθερό πλέγμα (*template grid*), καθώς και την input εικόνα $I(x)$.

Θεωρούμε σύνολο από pixels του template:

$$\mathbf{x}_i = (x_i, y_i)^T, \quad i = 1, \dots, N.$$

Ο Γεωμετρικός Μετασχηματισμός (Warp)

Ο γεωμετρικός μετασχηματισμός (*warp*) ορίζεται ως:

$$W : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^2.$$

Για κάθε pixel του template ισχύει:

$$\mathbf{x}'_i = W(\mathbf{x}_i; \mathbf{p}).$$

Το $\mathbf{x}_i$ ανήκει στο template, ενώ το $\mathbf{x}'_i$ είναι σημείο της input εικόνας. Η σύγκριση πραγματοποιείται μεταξύ:

$$T(\mathbf{x}_i) \quad \text{και} \quad I(W(\mathbf{x}_i; \mathbf{p})).$$

2.1.8 Inverse Warping και Bilinear Interpolation

Inverse Warping

Η ευθυγράμμιση υλοποιείται μέσω *inverse warping*. Για κάθε pixel του template αντλείται η τιμή από την input εικόνα. Η warped εικόνα ορίζεται ως:

$$I_w(\mathbf{x}_i) = I(W(\mathbf{x}_i; \mathbf{p})).$$

Πλεονεκτήματα της μεθόδου:

- Αποφυγή κενών (*holes*),
- Σταθερό template grid,
- Σταθερή και αξιόπιστη βελτιστοποίηση.

Bilinear Interpolation

Οι συντεταγμένες (x'_i, y'_i) δεν είναι γενικά ακέραιες. Η τιμή της εικόνας υπολογίζεται με bilinear interpolation:

$$I(x', y') \approx (1 - \alpha)(1 - \beta)I(x_0, y_0) + \alpha(1 - \beta)I(x_1, y_0) \\ + (1 - \alpha)\beta I(x_0, y_1) + \alpha\beta I(x_1, y_1).$$

Η μέθοδος εξασφαλίζει ομαλότητα και επιτρέπει τον υπολογισμό του gradient της εικόνας.

2.1.9 Συνάρτηση Σφάλματος

Μέθοδος Lucas-Kanade

Το σφάλμα για κάθε pixel ορίζεται ως:

$$e_i(\mathbf{p}) = T(\mathbf{x}_i) - I(W(\mathbf{x}_i; \mathbf{p})).$$

Το συνολικό σφάλμα είναι:

$$E(\mathbf{p}) = \sum_{i=1}^N e_i(\mathbf{p})^2 = \|\mathbf{e}(\mathbf{p})\|^2.$$

Στόχος βελτιστοποίησης:

$$\min_{\mathbf{p}} E(\mathbf{p}).$$

2.1.10 Γραμμικοποίηση και Επίλυση (Gauss-Newton / Lucas-Kanade)

Μικρό Update Παραμέτρων

Αναζητούμε ένα μικρό update των παραμέτρων:

$$\mathbf{p} \leftarrow \mathbf{p} + \Delta \mathbf{p}.$$

Με ανάπτυγμα Taylor πρώτης τάξης:

$$I(W(\mathbf{x}; \mathbf{p} + \Delta \mathbf{p})) \approx I(W(\mathbf{x}; \mathbf{p})) + \frac{\partial I(W(\mathbf{x}; \mathbf{p}))}{\partial \mathbf{p}} \Delta \mathbf{p}.$$

Gradient, Warp Jacobian και Image Jacobian

Το gradient της εικόνας στο warped σημείο:

$$\nabla I(W(\mathbf{x}_i; \mathbf{p})) = [I_x \quad I_y].$$

Ο Jacobian του warp:

$$J(\mathbf{x}_i) = \frac{\partial W(\mathbf{x}_i; \mathbf{p})}{\partial \mathbf{p}} \in \mathbb{R}^{2 \times m}.$$

Με τον κανόνα αλυσίδας:

$$G(\mathbf{x}_i) = \nabla I(W(\mathbf{x}_i; \mathbf{p})) J(\mathbf{x}_i).$$

Στοιβάζοντας για όλα τα pixels:

$$G \in \mathbb{R}^{N \times m}.$$

Γραμμικοποιημένο Πρόβλημα Ελαχίστων Τετραγώνων

Η γραμμικοποιημένη μορφή του σφάλματος είναι:

$$\mathbf{e}(\mathbf{p} + \Delta\mathbf{p}) \approx \mathbf{e} - G\Delta\mathbf{p}.$$

Άρα:

$$\Delta\mathbf{p} = \arg \min_{\Delta\mathbf{p}} \|\mathbf{e} - G\Delta\mathbf{p}\|^2.$$

Λύση:

$$\Delta\mathbf{p} = (G^T G)^{-1} G^T \mathbf{e}.$$

Προσέγγιση Hessian (Gauss-Newton)

Ο Jacobian των residuals:

$$J_e = \frac{\partial \mathbf{e}}{\partial \mathbf{p}} \approx -G.$$

Ο Hessian προσεγγίζεται ως:

$$H \approx J_e^T J_e \approx G^T G.$$

2.2 Υλοποίηση

Στην παρούσα ενότητα μελετάται η χρήση `ecc_lk_alignment.m` για την ευθυγράμμιση δύο εικόνων μέσω `affine` μετασχηματισμού.

2.2.1 Χρήση της συνάρτησης `ecc_lk`

Κλήση της Συνάρτησης

Η συνάρτηση καλείται ως:

`[results, results_lk, MSE, ρ, MSELK] = ecc_lk(image, template, levels, noi, transform, delta_p_init).`

Δεδομένα Εισόδου

Τα δεδομένα εισόδου της συνάρτησης ορίζονται ως εξής:

- **image:** Η εικόνα που πρόκειται να παραμορφωθεί (*warped*), ώστε να ευθυγραμμιστεί με την εικόνα αναφοράς.
- **template:** Η εικόνα αναφοράς (στόχος), ως προς την οποία επιδιώκεται η ευθυγράμμιση.
- **levels:** Ο αριθμός επιπέδων της εικονοπυραμίδας. Η χρήση περισσότερων επιπέδων επιτρέπει *coarse-to-fine* ευθυγράμμιση και βελτιώνει τη σύγκλιση σε περιπτώσεις μεγάλων μετατοπίσεων. Για `levels = 1`, η διαδικασία εκτελείται χωρίς χρήση πυραμίδας.
- **noi** (*number of iterations*): Ο αριθμός επαναλήψεων του αλγορίθμου σε κάθε επίπεδο της πυραμίδας. Σε κάθε επανάληψη γίνεται : `warp` της `image` , υπολογίζεται `error / correlation`, ενημερώνεται ο `affine` μετασχηματισμός.
- **transform:** Ο τύπος του γεωμετρικού μετασχηματισμού που χρησιμοποιείται. Στην παρούσα άσκηση επιλέγεται ο `affine` μετασχηματισμός (`'affine'`).
- **delta_p_init:** Η αρχική εκτίμηση των παραμέτρων του μετασχηματισμού, η οποία χρησιμοποιείται ως σημείο εκκίνησης για την επαναληπτική διαδικασία βελτιστοποίησης.

Δεδομένα Εξόδου

Η συνάρτηση `ecc_lk` επιστρέφει τα αποτελέσματα των μεθόδων *ECC* και *Lucas-Kanade LK*, καθώς και μετρικές σύγκλισης ανά επανάληψη.

results

Δομή διαστάσεων `levels × noi` που περιέχει τα αποτελέσματα της μεθόδου *ECC*. Κάθε στοιχείο της δομής περιλαμβάνει:

- **warp**: τον εκτιμώμενο affine μετασχηματισμό (2×3) για το αντίστοιχο επίπεδο της πυραμίδας και την αντίστοιχη επανάληψη.
- **rho**: τον συντελεστή συσχέτισης *ECC* ανά iteration, ο οποίος αποτελεί το βασικό κριτήριο σύγκλισης της μεθόδου.
- **image**: την τελική ευθυγραμμισμένη εικόνα μετά την ολοκλήρωση όλων των επιπέδων της πυραμίδας.

results_lk

Δομή αντίστοιχη του `results`, η οποία περιέχει τα αποτελέσματα της μεθόδου *Lucas-Kanade*.

MSE(i)

Η τετραγωνική ρίζα του μέσου τετραγωνικού σφάλματος ($\sqrt{\text{MSE}}$ ή *RMSE*) ανά iteration για τη μέθοδο *ECC*, υπολογισμένη στο *ROI*.

Η χρήση της $\sqrt{\text{MSE}}$:

- μειώνει την υπερβολική έμφαση σε μεγάλες αποκλίσεις,
- επιτρέπει αξιολόγηση της βελτίωσης της ευθυγράμμισης.

Η μείωσή της υποδηλώνει καλύτερη ευθυγράμμιση μεταξύ εικόνας και template.

rho(i)

Ο συντελεστής συσχέτισης *ECC* ανά iteration. Η αύξηση και η σταθεροποίησή του υποδεικνύουν επιτυχή σύγκλιση της μεθόδου.

MSELK(i)

Η $\sqrt{\text{MSE}}$ ανά iteration για τη μέθοδο *Lucas-Kanade*, υπολογισμένη στο ίδιο *ROI*.

Τι GUI/plots εμφανίζει η συνάρτηση

Figure 1 -Ευθυγράμμιση με ECC

Συγκρίνει την αρχική εικόνα αναφοράς με την εικόνα μετά την ευθυγράμμιση μέσω της μεθόδου *ECC*. Η απεικόνιση δείχνει οπτικά πόσο καλά επιτυγχάνεται η ευθυγράμμιση της εικόνας, καθώς και τις περιοχές στις οποίες παραμένουν σφάλματα μετά την εφαρμογή του *ECC*.

Figure 2 -Ευθυγράμμιση με Lucas-Kanade

Συγκρίνει την ίδια εικόνα αναφοράς με την εικόνα που προκύπτει από ευθυγράμμιση μέσω της μεθόδου *LK*. Η σύγκριση επιτρέπει την οπτική αξιολόγηση της απόδοσης του *LK* και αναδεικνύει τις περιοχές στις οποίες παραμένουν διαφορές μετά το alignment.

Figure 3 -Σύγκριση ECC και LK (PSNR-like)

Παρουσιάζει αριθμητική σύγκριση της απόδοσης των μεθόδων *ECC* και *LK* με τη μορφή καμπύλης τύπου PSNR. Η μαύρη καμπύλη αντιστοιχεί στη μέθοδο *ECC*, ενώ η κόκκινη καμπύλη στη μέθοδο *LK*.

Η γραφική αυτή παράσταση δείχνει:

- την εξέλιξη του σφάλματος ανά iteration,
- τον ρυθμό σύγκλισης κάθε αλγορίθμου,
- ποια μέθοδος καταλήγει σε καλύτερη τελική ευθυγράμμιση.

2.2.2 Αναλυτική χρησιμότητα των 4 key files

Η συνάρτηση `ecc_lk_alignment.m` υλοποιεί την ευθυγράμμιση εικόνων μέσω των μεθόδων *ECC* και *LK* ως επαναληπτική βελτιστοποίηση των παραμέτρων ενός γεωμετρικού μετασχηματισμού $\mathbf{p}$ (affine ή homography). Η διαδικασία εκτελείται σε σχήμα *coarse-to-fine* πυραμίδας, επιτρέποντας σύγκλιση ακόμη και σε περιπτώσεις μεγάλων μετακινήσεων και παραμορφώσεων.

Προεπεξεργασία και Αρχικοποίηση

Το *template* και η *image* μετατρέπονται σε τύπο `double` και κανονικοποιούνται με *min-max normalization*, ώστε να βρίσκονται στην ίδια κλίμακα έντασης. Όταν χρησιμοποιείται πυραμίδα, η διαδικασία ευθυγράμμισης ξεκινά από το επίπεδο χαμηλότερης ανάλυσης και η εκτίμηση του γεωμετρικού μετασχηματισμού μεταφέρεται προοδευτικά στα υψηλότερα επίπεδα.

Η ευθυγράμμιση δεν πραγματοποιείται σε ολόκληρη την εικόνα, αλλά σε ένα συγκεκριμένο *ROI*. Επιπλέον, εφαρμόζεται *zero-mean normalization*, ώστε να μειώνεται η επίδραση μεταβολών φωτεινότητας.

Κύρια Ροή Αλγορίθμου

Σε κάθε επανάληψη (*iteration*) και σε κάθε επίπεδο της εικονοπυραμίδας, η ευθυγράμμιση ακολουθεί την παρακάτω αλληλουχία υπολογισμών:

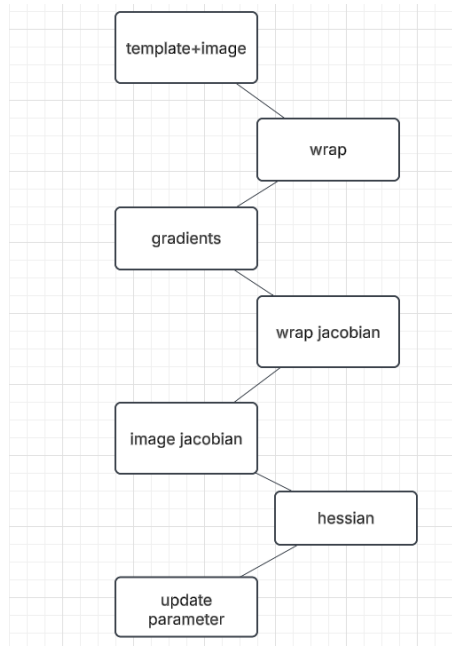


Figure 1: Flowchart

Συγκεκριμένα, η εικόνα γίνεται warp στο σύστημα συντεταγμένων του template, υπολογίζονται τα gradients της έντασης, ο Jacobian του μετασχηματισμού και ο image Jacobian, σχηματίζεται ο Hessian πίνακας και τελικά υπολογίζεται το update των παραμέτρων $\Delta \mathbf{p}$, το οποίο χρησιμοποιείται για την ενημέρωση του γεωμετρικού μετασχηματισμού.

spatial_interp.m -Warp και Παρεμβολή

Η συνάρτηση `spatial_interp.m` υπολογίζει τη warped εικόνα:

$$I(W(\mathbf{x}; \mathbf{p}))$$

στο *ROI* του template.

Επειδή οι warped συντεταγμένες $\mathbf{x}' = W(\mathbf{x}; \mathbf{p})$ δεν ευθυγραμμίζονται γενικά με το ακέραιο πλέγμα των pixels, απαιτείται παρεμβολή.

Η ακρίβεια της διαδικασίας παρεμβολής επηρεάζεται:

- την ποιότητα της warped εικόνας,
- τον υπολογισμό των gradients της έντασης.

warp_jacobian.m -Jacobian του Μετασχηματισμού

Η συνάρτηση `warp_jacobian.m` υπολογίζει τον jacobian του γεωμετρικού μετασχηματισμού:

$$\frac{\partial W(\mathbf{x}; \mathbf{p})}{\partial \mathbf{p}},$$

ο οποίος περιγράφει πώς μεταβάλλονται οι warped συντεταγμένες $\mathbf{x}' = W(\mathbf{x}; \mathbf{p})$ για μικρές αλλαγές στις παραμέτρους $\mathbf{p}$.

image_jacobian.m -Image Jacobian και Πίνακας G

Η συνάρτηση `image_jacobian.m` συνδυάζει τα gradients της εικόνας με τον jacobian του γεωμετρικού μετασχηματισμού, υπολογίζοντας τον image jacobian:

$$G = \frac{\partial I(W(\mathbf{x}; \mathbf{p}))}{\partial \mathbf{p}} = \nabla I \cdot \frac{\partial W}{\partial \mathbf{p}}.$$

Ο πίνακας G , γνωστός και ως *steepest descent*, χρησιμοποιείται για τον Hessian πίνακα:

$$C = G^T G,$$

και για τον υπολογισμό του update των παραμέτρων.

Υπολογισμός $\Delta \mathbf{p}$ και Κριτήρια Βελτιστοποίησης

Σε κάθε iteration υπολογίζονται τα gradients της εικόνας, ο jacobian του warp, ο image jacobian και ο hessian πίνακας. Το update των παραμέτρων $\Delta \mathbf{p}$ προκύπτει:

- στη μέθοδο ECC, από τη μεγιστοποίηση του συντελεστή συσχέτισης ρ ,
- στη μέθοδο Lucas-Kanade, από την ελαχιστοποίηση του μέσου τετραγωνικού σφάλματος (MSE) μέσω επίλυσης προβλήματος ελαχίστων τετραγώνων.

Παράλληλα, υπολογίζονται μετρικές ποιότητας, όπως ο συντελεστής συσχέτισης ECC (ρ) και τα σφάλματα MSE και RMSE, ώστε να παρακολουθείται η πορεία σύγκλισης του αλγορίθμου.

param_update.m -Ενημέρωση Μετασχηματισμού

Η συνάρτηση `param_update.m` εφαρμόζει το update $\Delta \mathbf{p}$ στον τρέχοντα γεωμετρικό μετασχηματισμό. Η ενημέρωση πραγματοποιείται είτε με *additive* είτε με *compositional* τρόπο, ανάλογα με τη μορφή του warp. Διασφαλίζει τη γεωμετρική συνέπεια, σταθερότητα της διαδικασίας βελτιστοποίησης και τη σωστή μεταφορά της εκτίμησης των παραμέτρων από iteration σε iteration.

Μετάβαση Μεταξύ Επιπέδων Πυραμίδας

Μετά την ολοκλήρωση των επαναλήψεων σε ένα επίπεδο της εικονοπυραμίδας, ο εκτιμώμενος μετασχηματισμός προσαρμόζεται στη νέα κλίμακα μέσω της συνάρτησης `next_level(...)` και χρησιμοποιείται ως αρχικοποίηση στο επόμενο επίπεδο υψηλότερης ανάλυσης.

2.2.3 High vs Low Γεωμετρικές Παραμορφώσεις

Στόχος είναι να αξιολογηθεί η συμπεριφορά της ευθυγράμμισης όταν η γεωμετρική παραμόρφωση είναι μεγάλη, δηλαδή όταν το frame που θέλουμε να ευθυγραμμίσουμε απέχει χρονικά αρκετά από το template. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται οι ακόλουθοι παράγοντες:

- **Επίδραση του χρονικού κενού ($k = 10, 30, 50$):** Καθώς αυξάνει το k , η κίνηση και η μη γραμμικότητα της παραμόρφωσης εντείνονται, ενώ συνήθως μειώνεται και το *overlap* μεταξύ του τρέχοντος frame και του template.
- **Επίδραση ανάλυσης (low vs high):** Συγκρίνεται η συμπεριφορά της ευθυγράμμισης σε χαμηλή και υψηλή ανάλυση, με στόχο την αξιολόγηση της ευστάθειας και της σύγκλισης. Η χαμηλή ανάλυση αναμένεται να διευκολύνει την λύσης (*coarse alignment*), ενώ η υψηλή ανάλυση απαιτεί ακριβέστερο εντοπισμό.

- **Σύγκριση αλγορίθμων (ECC vs LK):** Γίνεται σύγκριση των μεθόδων ECC (*correlation-based*) και Lucas-Kanade (*RMSE-based*) ως προς τη σταθερότητα, την ανθεκτικότητα σε δύσκολες περιπτώσεις και τον ρυθμό/ποιότητα σύγκλισης.

Η επιλογή $template = frame\ 1$ γίνεται ώστε να υπάρχει σταθερή αναφορά και να απομονώνεται καθαρά η επίδραση της “δυσκολίας” του προβλήματος καθώς το k αυξάνεται.

Notes

Pyramid Levels και Αριθμητική Σταθερότητα

Στο *low video*, η χρήση $levels = 3$ οδηγεί σε υπερβολικά μικρό *coarsest* επίπεδο της εικονοπυραμίδας, με αποτέλεσμα αριθμητική αστάθεια κατά τη βελτιστοποίηση. Σε τόσο χαμηλή ανάλυση, η πληροφορία της εικόνας δεν επαρκεί για αξιόπιστο υπολογισμό *gradients* και *Jacobians*.

Για τον λόγο αυτό, επιλέγεται $levels = 2$ για το *low video* και $levels = 3$ για το *high video*, ώστε το πιο *coarse* επίπεδο να παραμένει «χρήσιμο» και να αποφεύγεται η κατάρρευση της πληροφορίας, διατηρώντας παράλληλα τα οφέλη της *coarse-to-fine* προσέγγισης.

Σύμβαση Αποθήκευσης Affine Παραμέτρων

Στη `ecc_lk_alignment.m`, οι *affine* παράμετροι δεν αποθηκεύονται απευθείας ως ο πίνακας A , αλλά ως απόκλιση από την ταυτότητα:

$$A_{inc} = A - I,$$

ώστε η περίπτωση *no motion* να αντιστοιχεί σε μηδενικές παραμέτρους. Η σύμβαση αυτή διευκολύνει τη γραμμικοποίηση και την επαναληπτική ενημέρωση των παραμέτρων γύρω από την ταυτότητα.

Ασυμβατότητα με `spatial_interp`

Η συνάρτηση `spatial_interp` δεν λαμβάνει υπόψη τη συγκεκριμένη σύμβαση και ερμηνεύει τον πίνακα που δέχεται ως τον πλήρη *affine* μετασχηματισμό A . Έτσι, όταν της παρέχεται ο πίνακας $A - I$ (ο οποίος αρχικά είναι μηδενικός), τον ερμηνεύει ως $A = 0$ αντί για $A = I$.

Ως αποτέλεσμα, όλα τα *pixels* χαρτογραφούνται στο σημείο $(0,0)$, το *warped patch* γίνεται σχεδόν σταθερό (με τιμές NaN που καταλήγουν σε μηδέν), τα *gradients* μηδενίζονται, ο *Jacobian* χάνει βαθμό (*rank*) και ο *Hessian*:

$$C = G^T G$$

γίνεται ιδιόμορφος (*singular*), οδηγώντας σε αποτυχία του `inv(C)` ήδη από το πρώτο *iteration*.

Λύση και Συνέπεια Υπολογισμών

Για την αποκατάσταση της συνέπειας, πριν από κάθε κλήση της `spatial_interp`, ο αποθηκευμένος πίνακας $A - I$ μετατρέπεται σε πλήρη *affine* μετασχηματισμό:

$$A = (A - I) + I,$$

με την προσθήκη της `eye(2)` στο 2×2 block.

Ο ίδιος πλήρης πίνακας A χρησιμοποιείται και στη `warp_jacobian`. Με αυτόν τον τρόπο, *warped* εικόνα, *gradients* και *Jacobian* αντιστοιχούν στον ίδιο πραγματικό μετασχηματισμό. Έτσι, το *warping* γίνεται σωστά, ο *Hessian* παραμένει μη ιδιόμορφος και οι μέθοδοι ECC και Lucas-Kanade συγκλίνουν κανονικά.

Ανάλυση Αποτελεσμάτων

Εξετάζεται η απόδοση των μεθόδων ECC και LK όταν η γεωμετρική παραμόρφωση είναι μεγάλη, δηλαδή όταν τα καρέ απέχουν αρκετά χρονικά. Επιλέγεται $template = frame\ 1$ ως σταθερή αναφορά και συγκρίνεται με $image = frame\ k$.

Καθώς το k αυξάνει (και ιδιαίτερα για $k = 50$), παρατηρούνται:

- μεγάλη κίνηση και γεωμετρική παραμόρφωση,
- σημαντική μείωση του overlap του ROI μεταξύ των καρέ,
- αυξημένη δυσκολία στη διαδικασία βελτιστοποίησης.

Η βελτιστοποίηση και στα δύο σχήματα (ECC και Lucas-Kanade) βασίζεται σε γραμμικοποίηση (*local approximation*), η οποία είναι αξιόπιστη μόνο όταν η αρχική εκτίμηση βρίσκεται αρκετά κοντά στη σωστή λύση. Για μεγάλα χρονικά κενά (όπως στη μετάβαση $1 \rightarrow 50$), η προϋπόθεση αυτή συχνά δεν ικανοποιείται, με αποτέλεσμα την εμφάνιση plateau, αστάθειας στη σύγκλιση ή και αριθμητικών προβλημάτων όπως ill-conditioning του Hessian.

Setup και μετρικές αξιολόγησης

Σταθερές Παράμετροι

Οι ακόλουθες παράμετροι διατηρούνται σταθερές σε όλες τις πειραματικές δοκιμές:

- `noi = 30`: αριθμός επαναλήψεων ανά επίπεδο της πυραμίδας.
- `transform = 'affine'`: επιλογή affine γεωμετρικού μετασχηματισμού.
- `delta_p_init = zeros(2,3)`: αρχικοποίηση του μετασχηματισμού στην ταυτότητα, σε incremental μορφή.
- Ζευγάρια καρέ: $template = frame\ 1$ και $image = frame\ k$, με $k \in \{10, 30, 50\}$ και έμφαση στην περίπτωση $k = 50$.

Pyramid Levels (ανά Ανάλυση)

Ο αριθμός επιπέδων της πυραμίδας επιλέγεται διαφορετικά ανάλογα με την ανάλυση:

- **Low resolution**: `levels = 2`, ώστε τα coarse επίπεδα να μη γίνουν υπερβολικά μικρά και φτωχά σε πληροφορία.
- **High resolution**: `levels = 3`, ώστε να αξιοποιηθεί η coarse-to-fine προσέγγιση και να μειωθεί η 'αποτελεσματική' γεωμετρική παραμόρφωση στο αρχικό στάδιο.

Μετρικές Αξιολόγησης

Η ποιότητα της ευθυγράμμισης αξιολογείται με τις ακόλουθες μετρικές:

- **ECC correlation** $\rho(i)$: αύξηση και σταθεροποίηση της $\rho(i)$ σε υψηλή τιμή αποτελεί ένδειξη επιτυχημένης σύγκλισης της μεθόδου ECC.
- Υψηλότερες τιμές PSNR-like αντιστοιχούν σε μικρότερο σφάλμα ευθυγράμμισης.

Σύγκλιση και Αποτυχία

Η σύγκλιση ή αποτυχία της βελτιστοποίησης αξιολογείται τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά:

- Σταθερή βελτίωση των μετρικών και ολοκλήρωση όλων των iterations υποδηλώνουν σύγκλιση.
- Εμφάνιση προειδοποιήσεων όπως *'Badly conditioned Hessian'* ή πρόωρος τερματισμός σε κάποιο επίπεδο ή iteration αποτελούν ένδειξη αριθμητικής αστάθειας, ανεπαρκούς overlap ή απώλειας πληροφορίας gradients.

Αποτελέσματα για $k = 50$

1. `video1_high`, $k = 50$ (levels=3)

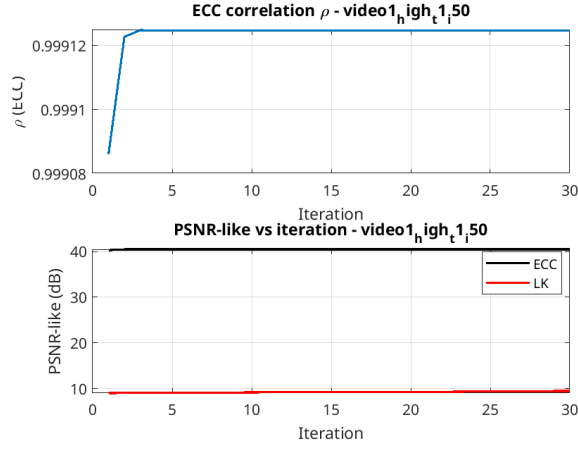


Figure 2: PSNR vs iteration for ECC and LK for video1_high, $k = 50$

- **ECC Correlation $\rho(i)$**

Η $\rho(i)$ αυξάνεται απότομα στα πρώτα λίγα iterations και σταθεροποιείται πολύ κοντά στη μονάδα ($\rho \approx 0.999$), χωρίς εμφανείς ταλαντώσεις. Η συμπεριφορά αυτή αντιστοιχεί σε γρήγορη και σταθερή σύγκλιση της μεθόδου ECC.

- **PSNR-like (ECC vs LK)**

ECC: παρουσιάζει πολύ υψηλό και σταθερό PSNR-like, της τάξης των ~ 40 dB, ένδειξη πολύ καλής ευθυγράμμισης.

LK: παραμένει σε πολύ χαμηλές τιμές ($\sim 9-10$ dB) χωρίς ουσιαστική βελτίωση, γεγονός που δείχνει ότι δεν προσεγγίζει τη σωστή λύση.

Ερμηνεία

Η μέθοδος ECC μεγιστοποιεί κανονικοποιημένη συσχέτιση (*zero-mean normalized correlation*), γεγονός που την καθιστά ανθεκτική σε μεταβολές φωτισμού και contrast και της προσδίδει ένα πιο ομαλό και καλοσχηματισμένο κριτήριο βελτιστοποίησης σε σχέση με το MSE. Στην περίπτωση υψηλής ανάλυσης, η πλουσιότερη υφή και οι περισσότερες λεπτομέρειες της εικόνας καθιστούν το μέγιστο της συσχέτισης πιο ευδιάκριτο, επιτρέποντας στην ECC να συγκλίνει πολύ γρήγορα και σωστά.

Αντίθετα, η μέθοδος LK βασίζεται σε κριτήριο RMSE και η γραμμικοποίησή της για μεγάλο αρχικό misalignment (όπως στη μετάβαση $1 \rightarrow 50$) συχνά δεν παρέχει αξιόπιστη κατεύθυνση ενημέρωσης. Ως αποτέλεσμα, ο αλγόριθμος παγιδεύεται σε plateau ή ακολουθεί λανθασμένη κατεύθυνση βελτιστοποίησης, παραμένοντας σε κακή λύση.

2. video1_low, $k = 50$ (levels=2)

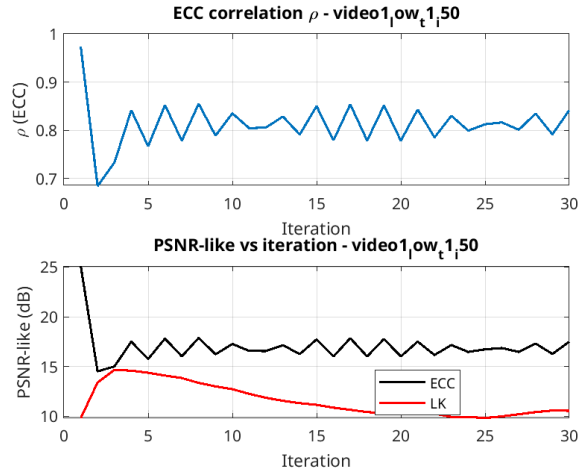


Figure 3: PSNR vs iteration for ECC and LK for video1_low, $k = 50$

- **ECC Correlation $\rho(i)$**

Η $\rho(i)$ δεν πλησιάζει τη μονάδα. Παρατηρούνται ταλαντώσεις στο εύρος περίπου 0.78–0.85, γεγονός που δείχνει ότι η μέθοδος ECC επιτυγχάνει μόνο μερική ευθυγράμμιση.

- **PSNR-like (ECC vs LK)**

ECC: το PSNR-like κυμαίνεται περίπου στα 16–18 dB, με μικρές ταλαντώσεις, υποδηλώνοντας μέτρια και μερική ευθυγράμμιση.

LK: εμφανίζει στασιμότητα και, σύμφωνα με τα logs, παρατηρείται το κρίσιμο εύρημα: *'Badly conditioned Hessian... stopped at 1-th iteration of 1-th level'*. Αυτό σημαίνει ότι ο LK δεν μπορεί να συνεχίσει τη βελτιστοποίηση στο *finest* επίπεδο της πυραμίδας.

Ερμηνεία

Στην περίπτωση χαμηλής ανάλυσης χάνονται οι υψηλές χωρικές συχνότητες και οι λεπτές υφές της εικόνας, γεγονός που μειώνει τη διακριτική ικανότητα του κριτηρίου βελτιστοποίησης. Διαφορετικοί affine μετασχηματισμοί μπορούν να παράγουν παρόμοια εμφάνιση στο ROI, με αποτέλεσμα η αντικειμενική συνάρτηση να γίνεται πιο 'flat' και η ECC να εμφανίζει plateau και ταλαντώσεις.

Η μέθοδος Lucas-Kanade καταρρέει πιο εύκολα αριθμητικά, καθώς ο Hessian πίνακας, ο οποίος σχετίζεται με τον image Jacobian ως $G^T G$, γίνεται σχεδόν ιδιόμορφος όταν:

- το overlap μεταξύ των καρέ είναι μικρό,
- τα gradients δεν περιέχουν επαρκή πληροφορία,
- ο γεωμετρικός μετασχηματισμός βρίσκεται μακριά από τη σωστή λύση.

Σε αυτή την περίπτωση αποτυγχάνει η αντιστροφή του Hessian, οδηγώντας σε πρόωρο τερματισμό του αλγορίθμου.

3. video2_high, $k = 50$ (levels=3)

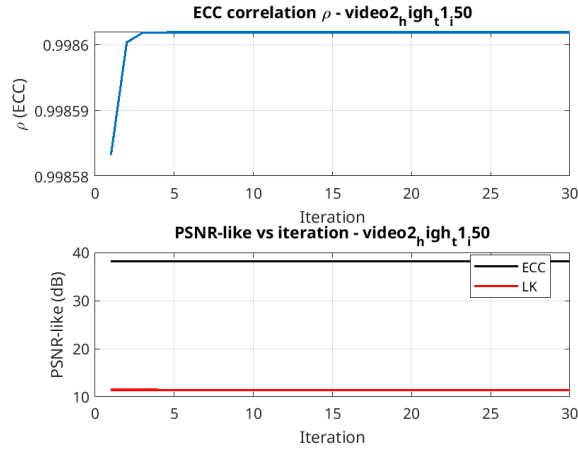


Figure 4: PSNR vs iteration for ECC and LK for video2_high, $k = 50$

Το *video2* απεικονίζει την ίδια σκηνή με το *video1*, αλλά περιλαμβάνει επιπλέον οριζόντια μετατόπιση (*translation*). Η μετατόπιση αυτή μειώνει περαιτέρω το overlap του ROI και απομακρύνει τη σωστή λύση, καθιστώντας την ευθυγράμμιση πιο απαιτητική.

- **ECC Correlation $\rho(i)$**

Η $\rho(i)$ αυξάνεται γρήγορα και σταθεροποιείται σε πολύ υψηλή τιμή ($\rho \approx 0.9986+$). Η σύγκλιση είναι πολύ καλή, αλλά ελαφρώς χαμηλότερη σε σύγκριση με την περίπτωση *video1_high*, γεγονός που είναι συμβατό με την αυξημένη δυσκολία λόγω της οριζόντιας μετατόπισης και του μικρότερου overlap.

- **PSNR-like (ECC vs LK)**

ECC: παρουσιάζει πολύ υψηλό PSNR-like, σχεδόν στο επίπεδο του *video1_high* (τυπικά 38–40 dB), υποδηλώνοντας πολύ καλή ευθυγράμμιση.

LK: παραμένει σε χαμηλές και σχεδόν σταθερές τιμές (~ 11 –12 dB), δείχνοντας ότι δεν προσεγγίζει τη σωστή λύση.

Ερμηνεία

Η οριζόντια κίνηση εισάγει ισχυρό συνιστώσα μετάθεσης (*translation*). Αν και το affine μοντέλο μπορεί θεωρητικά να την περιγράψει, η μέθοδος Lucas-Kanade απαιτεί η αρχική εκτίμηση να βρίσκεται κοντά στη σωστή λύση ώστε η γραμμικοποίηση του σφάλματος να είναι αξιόπιστη. Στην περίπτωση αυτή, η μεγάλη αρχική απόκλιση οδηγεί τον LK σε κακή ή στάσιμη λύση.

Αντίθετα, η μέθοδος ECC, βασισμένη σε κανονικοποιημένη συσχέτιση, παραμένει πιο σταθερή απέναντι σε μεγάλες μετατοπίσεις. Στην υψηλή ανάλυση, η πλούσια υφή και οι λεπτομέρειες της εικόνας καθιστούν το μέγιστο της συσχέτισης πιο διακριτό, επιτρέποντας στην ECC να συγκλίνει αξιόπιστα ακόμη και υπό αυξημένη γεωμετρική δυσκολία.

4. video2_low, $k = 50$ (levels=2)

- **ECC Correlation $\rho(i)$**

Μετά από ένα αρχικό transient, η $\rho(i)$ σταθεροποιείται περίπου στο εύρος 0.83–0.84, με σχετικά ομαλή συμπεριφορά. Η σύγκλιση είναι και πάλι μερική και σαφώς χαμηλότερη από την περίπτωση υψηλής ανάλυσης.

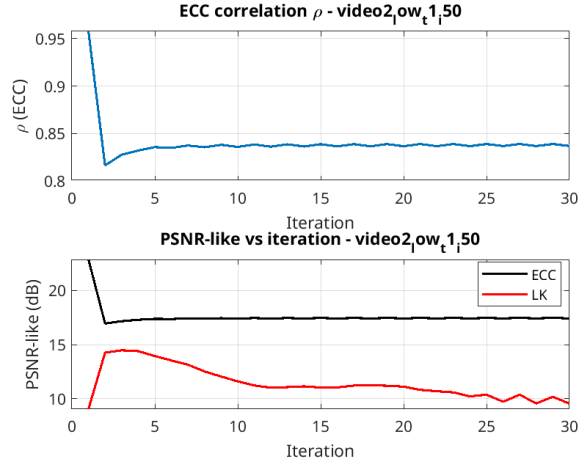


Figure 5: PSNR vs iteration for ECC and LK for video2_low, $k = 50$

• PSNR-like (ECC vs LK)

ECC: το PSNR-like κυμαίνεται περίπου στα 17–18 dB και παραμένει σταθερό, υποδηλώνοντας μέτρια ευθυγράμμιση, παρόμοια με την περίπτωση *video1_low*.

LK: παρουσιάζει μια μικρή αρχική άνοδο, αλλά στη συνέχεια υποβαθμίζεται προς τιμές γύρω στα ~ 10 dB. Το σημαντικότερο εύρημα είναι ότι, σύμφωνα με τα logs, ο αλγόριθμος εμφανίζει μήνυμα '*Badly conditioned Hessian*' και τερματίζει στο *finest* επίπεδο, στην πρώτη iteration.

Κρίσιμο Εύρημα από τα Logs

Στην περίπτωση *video2_low*, ο LK αποτυγχάνει για όλα τα $k = 10, 30, 50$, και όχι μόνο για $k = 50$. Αυτό δείχνει ότι η πρόσθετη οριζόντια μετατόπιση του *video2* είναι ήδη επαρκής, σε συνδυασμό με τη χαμηλή ανάλυση, ώστε να καταστήσει τον αλγόριθμο αριθμητικά ασταθή στο *finest* επίπεδο της πυραμίδας.

Ερμηνεία

Το *video2_low* αποτελεί το πιο δύσκολο σενάριο, καθώς συνδυάζει:

- χαμηλή ανάλυση, με περιορισμένη υφή και λιγότερα αξιόπιστα gradients,
- μεγάλο χρονικό gap (ιδίως για $k = 50$),
- πρόσθετη οριζόντια μετατόπιση, η οποία μειώνει περαιτέρω το overlap και απομακρύνει τη λύση

Υπό αυτές τις συνθήκες, ο image Jacobian, οι στήλες του σχεδόν γραμμικά εξαρτημένες, με αποτέλεσμα ο Hessian $G^T G$ να προσεγγίζει ιδιόμορφη μορφή και να προκαλεί άμεση αποτυχία του LK. Η μέθοδος ECC παραμένει λειτουργική και παρέχει την καλύτερη δυνατή λύση υπό τις δεδομένες συνθήκες, ωστόσο η τελική ακρίβεια περιορίζεται από την έλλειψη πληροφορίας στη χαμηλή ανάλυση.

Συμπεράσματα

Η μέθοδος ECC αποδεικνύεται συνολικά ο πιο ανθεκτικός αλγόριθμος σε περιπτώσεις μεγάλων γεωμετρικών παραμορφώσεων. Η χρήση κανονικοποιημένης συσχέτισης την καθιστά λιγότερο ευαίσθητη σε μεταβολές φωτισμού και contrast, καθώς και σε τοπικά ελάχιστα που συχνά παγιδεύουν κριτήρια βασισμένα στο MSE. Αντίθετα, η μέθοδος το LK εμφανίζει είτε πολύ χαμηλή ποιότητα λύσης

(χαμηλό PSNR-like) είτε και αριθμητική αστάθεια, όπως ill-conditioned hessian. Τα προβλήματα αυτά γίνονται ιδιαίτερα έντονα όταν μειώνεται το overlap μεταξύ των καρέ ή όταν τα gradients δεν περιέχουν επαρκή πληροφορία.

High vs Low Resolution

Στην περίπτωση υψηλής ανάλυσης (*high*), η ECC επιτυγχάνει κορυφαία ευθυγράμμιση, με $\rho \approx 1$ και PSNR-like τιμές κοντά στα 40 dB. Η πλούσια υφή και οι λεπτομέρειες της εικόνας καθιστούν το μέγιστο της αντικειμενικής συνάρτησης πιο ευδιάκριτο, επιτρέποντας γρήγορη και σταθερή σύγκλιση.

Αντίθετα, στη χαμηλή ανάλυση (*low*) η διαθέσιμη πληροφορία μειώνεται, η αντικειμενική συνάρτηση γίνεται πιο ασαφής και η ECC περιορίζεται σε μέτρια ευθυγράμμιση (τυπικά ~ 17 dB). Σε αυτό το σενάριο, ο Lucas-Kanade γίνεται ιδιαίτερα επιρρεπής σε ιδιόμορφο Hessian και πρόωρη αποτυχία.

Video1 vs Video2 (Επίδραση Οριζόντιας Κίνησης)

Η πρόσθετη οριζόντια μετατόπιση στο *video2* καθιστά το πρόβλημα πιο απαιτητικό, κυρίως στη χαμηλή ανάλυση, καθώς μειώνει περαιτέρω το overlap και απομακρύνει τη σωστή λύση από την ταυτότητα. Παρ' όλα αυτά, στην υψηλή ανάλυση η ECC παραμένει εξαιρετικά αποτελεσματική και στα δύο videos.

Στο *video2_low*, η μέθοδος Lucas-Kanade αποτυγχάνει συστηματικά, ακόμη και για μικρότερα χρονικά κενά ($k = 10$). Το εύρημα αυτό αναδεικνύει πόσο κρίσιμη είναι η απώλεια πληροφορίας και overlap, ειδικά όταν συνδυάζεται με ισχυρή μετατόπιση, για αλγόριθμους που βασίζονται σε γραμμικοποίηση και MSE.

2.2.4 Διαδοχικά frames & PSNR ανά ζεύγος

Στην παρούσα ενότητα πραγματοποιείται ένα πείραμα όπου η μετακίνηση μεταξύ διαδοχικών frames είναι μικρή. Στόχος είναι να εξεταστεί πώς αυτή η συνθήκη μειώνει δραστικά το πρόβλημα της κακής αρχικής εκτίμησης, το οποίο ήταν έντονο στην περίπτωση μεγάλων χρονικών αποστάσεων (όπως για $k = 50$).

Για κάθε video και για κάθε ανάλυση (*low/high*), για $k = 1, \dots, N - 1$ ορίζονται:

- *template* = frame k ,
- *image* = frame $k + 1$.

Για κάθε ζεύγος διαδοχικών frames εκτελείται ευθυγράμμιση με τις μεθόδους ECC και LK, χρησιμοποιώντας affine γεωμετρικό μετασχηματισμό.

Ως μετρική αξιολόγησης διατηρείται ένα τελικό PSNR ανά ζεύγος frames, το οποίο υπολογίζεται από το τελευταίο διαθέσιμο RMSE. Με αυτόν τον τρόπο, σε περιπτώσεις πρόωρου τερματισμού του αλγόριθμου, το αντίστοιχο δείγμα δεν απορρίπτεται κ.

Αποτελέσματα

1. video1_high_seq

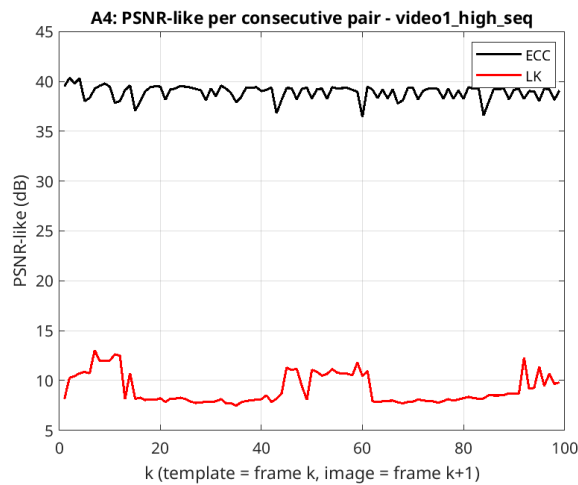


Figure 6: PSNR vs Frame Pair for ECC vs LK for video2_low

- **ECC**

Η καμπύλη του ECC εμφανίζεται σταθερή, με τιμές PSNR-like περίπου 38–40 dB σε όλη τη διάρκεια της ακολουθίας. Παρατηρούνται μόνο μικρές τοπικές πτώσεις (*dips*), οι οποίες όμως δεν διαταράσσουν τη συνολική σταθερότητα της ευθυγράμμισης.

- **EK**

Η καμπύλη του Lucas-Kanade παραμένει σημαντικά χαμηλότερα, περίπου στο εύρος 8–12 dB, με ήπιες διακυμάνσεις αλλά χωρίς ουσιαστική προσέγγιση της απόδοσης του ECC.

Ερμηνεία

- **ECC**

Η υψηλή ανάλυση παρέχει πλούσια υφή και ισχυρά gradients. Σε συνδυασμό με τη μικρή μεταβολή μεταξύ διαδοχικών καρέ, η μέθοδος ECC σταθεροποιεί την ευθυγράμμιση σχεδόν σε κάθε ζεύγος frames. Οι μικρές πτώσεις του PSNR-like μπορούν να αποδοθούν σε τοπικές αλλαγές περιεχομένου ή σε στιγμιαίες αυξήσεις της κίνησης και δεν υποδηλώνουν αποτυχία της μεθόδου.

- **Lucas-Kanade**

Η μέθοδος LK παραμένει σε χαμηλή ποιότητα ευθυγράμμισης, γεγονός που δείχνει ότι ακόμη και υπό ευνοϊκές συνθήκες μικρής μετακίνησης (*small motion*), το κριτήριο βασισμένο στο MSE δεν οδηγεί σε εξίσου καλή τελική λύση σε σύγκριση με την κανονικοποιημένη συσχέτιση της ECC.

2. video1_low_seq

- **ECC**

Η καμπύλη του ECC εμφανίζει έντονες ταλαντώσεις. Σε αρκετά ζεύγη διαδοχικών καρέ, το PSNR λαμβάνει υψηλές τιμές ($\approx 32\text{--}35\text{ dB}$), ενώ σε άλλα πέφτει απότομα στο εύρος 17–20 dB. Οι πτώσεις αυτές είναι απότομες και επαναλαμβανόμενες, δημιουργώντας *spikes*.

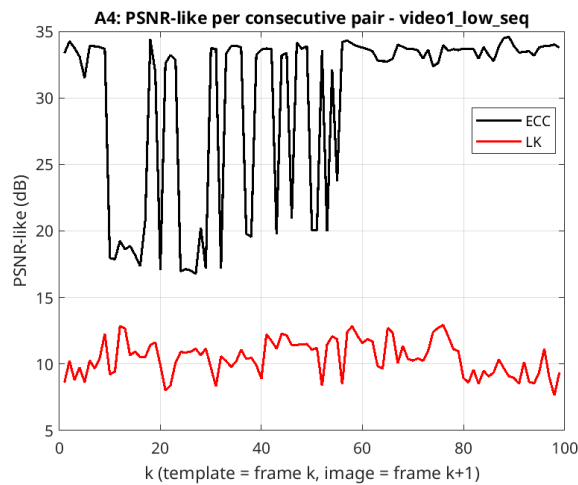


Figure 7: PSNR vs Frame Pair for ECC vs LK for video2_low

• LK

Η καμπύλη του Lucas-Kanade παραμένει σχετικά ομαλή αλλά σε χαμηλά επίπεδα, περίπου 9–12 dB, χωρίς έντονες αιχμές ή ουσιαστική βελτίωση.

Ερμηνεία

- Στη χαμηλή ανάλυση, η διαθέσιμη πληροφορία υψής και οι χωρικές συχνότητες είναι περιορισμένες, μειώνοντας τη διακριτική ικανότητα του κριτηρίου συσχέτισης.
- Για ορισμένα ζεύγη διαδοχικών καρέ, το ROI περιέχει επαρκή δομή ώστε ο ECC να επιτύχει καλή ευθυγράμμιση, οδηγώντας σε υψηλό PSNR.
- Σε άλλα ζεύγη, το ROI είναι πιο ομοιόμορφο ή παρουσιάζει μικρότερο *effective overlap*, με αποτέλεσμα την εμφάνιση αμφίσημης λύσης και απότομη πτώση του PSNR.
- Οι ταλαντώσεις της ECC δεν αποτελούν ένδειξη αριθμητικής αστάθειας, αλλά αντικατοπτρίζουν την εναλλαγή μεταξύ καρέ με σταθερή κίνηση και καρέ όπου η χαμηλή ανάλυση δυσκολεύει την εκτίμηση της οπτικής ροής.
- Ο Lucas-Kanade παραμένει σε χαμηλά και σχετικά επίπεδα PSNR, γεγονός που δείχνει ότι δεν εκμεταλλεύεται αποτελεσματικά τις περιπτώσεις όπου υπάρχει καλή αντιστοίχιση, σε αντίθεση με τη μέθοδο ECC.

3. video2_high_seq

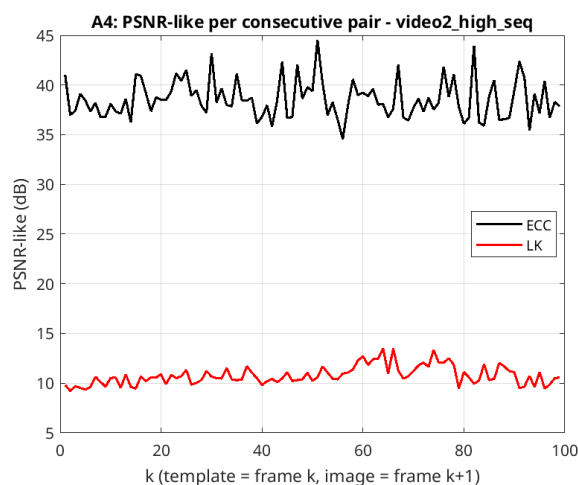


Figure 8: PSNR vs Frame Pair for ECC vs LK for video2_low

- **ECC**

Η καμπύλη του ECC παραμένει σε υψηλές τιμές PSNR, περίπου στο εύρος 36–42 dB, αλλά εμφανίζει μεγαλύτερη διακύμανση σε σύγκριση με το *video1_high*. Παρατηρούνται συχνότερες αιχμές και πτώσεις, χωρίς όμως να υπάρχει γενική υποβάθμιση της ευθυγράμμισης.

- **LK**

Η καμπύλη παραμένει σταθερά σε χαμηλά επίπεδα, περίπου 10–13 dB, με μικρές τοπικές διακυμάνσεις και χωρίς ουσιαστική προσέγγιση της απόδοσης της ECC.

Ερμηνεία

- Το *video2* περιλαμβάνει επιπλέον οριζόντια μετατόπιση σε σχέση με το *video1*, η οποία επηρεάζει πιο συχνά το overlap του ROI μεταξύ διαδοχικών καρέ.
- Παρότι η μετακίνηση ανά frame παραμένει μικρή, η συστηματική οριζόντια κίνηση οδηγεί σε αυξημένη μεταβλητότητα του PSNR για τη μέθοδο ECC.
- Η υψηλή ανάλυση παρέχει επαρκή υφή και ισχυρά gradients, επιτρέποντας στον ECC να διατηρεί καλή ευθυγράμμιση σε όλη τη διάρκεια της ακολουθίας.
- Το correlation-based κριτήριο της ECC παραμένει ανθεκτικό σε αυτές τις μεταβολές, αποτρέποντας τη συνολική υποβάθμιση της σύγκλισης.
- Ο Lucas-Kanade, βασισμένος σε κριτήριο RMSE, δεν εκμεταλλεύεται αποτελεσματικά την υπάρχουσα πληροφορία και παραμένει σε σαφώς χαμηλότερη ποιότητα ευθυγράμμισης.

4. video2_low_seq

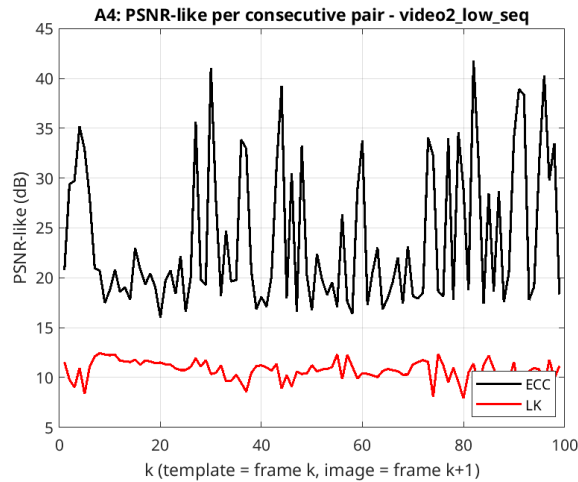


Figure 9: PSNR vs Frame Pair for ECC vs LK for video2_low

- **ECC**

Η καμπύλη του ECC παρουσιάζει πολύ έντονες ταλαντώσεις, με τιμές PSNR-like που κυμαίνονται από περίπου 17 dB έως και πάνω από 40 dB. Οι αιχμές και οι πτώσεις είναι συχνές και ιδιαίτερα έντονες, υποδηλώνοντας μεγάλη μεταβλητότητα στην ποιότητα ευθυγράμμισης μεταξύ διαφορετικών ζευγών καρέ.

- **LK**

Η καμπύλη του Lucas-Kanade παραμένει σε χαμηλές και σχετικά σταθερές τιμές, περίπου στο εύρος 9–12 dB, χωρίς αξιοσημείωτες αιχμές ή βελτίωση της απόδοσης.

Ερμηνεία

- Το *video2_low* αποτελεί το πιο απαιτητικό σενάριο, καθώς συνδυάζει χαμηλή ανάλυση, περιορισμένη πληροφορία gradients και πρόσθετη οριζόντια μετατόπιση.
- Σε ορισμένα ζεύγη διαδοχικών καρέ, το ROI εξακολουθεί να περιέχει επαρκή δομή ώστε η μέθοδος ECC να επιτύχει καλή ευθυγράμμιση, οδηγώντας σε υψηλό PSNR.
- Σε άλλα ζεύγη, η έλλειψη υφής και το μειωμένο *effective overlap* καθιστούν το πρόβλημα ασαφές, με αποτέλεσμα την απότομη πτώση του PSNR.
- Παρά τη μεγάλη μεταβλητότητα, η ECC υπερέχει του Lucas-Kanade, ο οποίος παραμένει σε χαμηλή ποιότητα ευθυγράμμισης και δεν επωφελείται από τις περιπτώσεις όπου η αντιστοίχιση είναι ευνοϊκή.

Συμπεράσματα

ECC vs Lucas-Kanade

Σε όλα τα videos και σε όλες τις αναλύσεις, η μέθοδος ECC επιτυγχάνει συστηματικά υψηλότερο PSNR, γεγονός που υποδηλώνει καλύτερη τελική ευθυγράμμιση. Αντίθετα, LK παραμένει σε χαμηλά επίπεδα PSNR, ακόμη και στο πείραμα διαδοχικών καρέ όπου η γεωμετρική παραμόρφωση είναι μικρή.

Το αποτέλεσμα αυτό καταδεικνύει ότι το correlation-based κριτήριο της ECC είναι πιο κατάλληλο για σταθερή και αξιόπιστη ευθυγράμμιση σε σχέση με το MSE-based κριτήριο του LK.

High vs Low Ανάλυση

Στην υψηλή ανάλυση, η ECC παρουσιάζει υψηλές και σχετικά ομαλές καμπύλες PSNR, με μόνο μικρές διακυμάνσεις. Η πλούσια υφή και τα ισχυρά gradients οδηγούν σε καλά ορισμένο μέγιστο της αντικειμενικής συνάρτησης. Αντίθετα, στη χαμηλή ανάλυση, η ECC εμφανίζει έντονες ταλαντώσεις, καθώς η μειωμένη πληροφορία καθιστά το πρόβλημα πιο αμφίσημο. Παρ' όλα αυτά, εξακολουθεί να δίνει καλύτερα αποτελέσματα από το LK.

Video1 vs Video2 (Επίδραση Οριζόντιας Κίνησης)

Στο *video1*, οι καμπύλες PSNR είναι γενικά πιο ομαλές, ιδιαίτερα στην υψηλή ανάλυση. Στο *video2*, η πρόσθετη οριζόντια μετατόπιση αυξάνει τη μεταβλητότητα του , κυρίως στο low resolution, λόγω συχνότερης μεταβολής του overlap του ROI μεταξύ διαδοχικών καρέ.

2.2.5 Φωτομετρικές Παραμορφώσεις

Στόχος της παρούσας ενότητας είναι η αξιολόγηση των αλγορίθμων ECC και Lucas-Kanade στην παρουσία φωτομετρικών παραμορφώσεων. Για τον σκοπό αυτό εφαρμόζεται γραμμική μεταβολή φωτεινότητας και αντίθεσης στις εικόνες πριν από την εκτέλεση της διαδικασίας ευθυγράμμισης.

Η φωτομετρική παραμόρφωση ορίζεται ως:

$$I'(x, y) = a I(x, y) + b,$$

όπου:

- a είναι ο συντελεστής αντίθεσης (*contrast*),
- b είναι η μεταβολή φωτεινότητας (*brightness*).

Μετά την εφαρμογή του μετασχηματισμού, οι τιμές της εικόνας περιορίζονται στο διάστημα $[0, 1]$, ώστε να παραμένουν έγκυρες τιμές έντασης.

Οι τιμές των παραμέτρων που χρησιμοποιήθηκαν είναι:

$$a \in \{0.8, 1.0, 1.2, 1.4\},$$

και

$$b \in \{-0.1, 0, 0.1, 0.2\}.$$

Το πείραμα πραγματοποιείται για την ακολουθία *video1_high*, με:

- *template* = frame 1,
- *image* = frame 20,
- *levels* = 3,
- *noi* = 30,
- *transform* = affine,

- `delta_p_init = zeros(2,3).`

Εξετάζονται τρεις διαφορετικές περιπτώσεις:

- εφαρμογή φωτομετρικής παραμόρφωσης μόνο στο *template*,
- εφαρμογή φωτομετρικής παραμόρφωσης μόνο στην *image*,
- εφαρμογή φωτομετρικής παραμόρφωσης και στο *template* και στην *image*.

Ως μετρική αξιολόγησης χρησιμοποιείται η διαφορά:

$$\Delta\text{PSNR} = \text{PSNR}_{\text{ECC}} - \text{PSNR}_{\text{LK}}.$$

Θετικές τιμές του ΔPSNR υποδηλώνουν ότι η μέθοδος ECC επιτυγχάνει καλύτερη ποιότητα ευθυγράμμισης σε σχέση με τη μέθοδο Lucas-Kanade.

Περίπτωση 1: Παραμόρφωση μόνο στο Template

Στην περίπτωση όπου η φωτομετρική παραμόρφωση εφαρμόζεται μόνο στο *template*, παρατηρείται ότι η διαφορά ΔPSNR παραμένει θετική για όλους τους συνδυασμούς contrast και brightness. Οι τιμές κυμαίνονται περίπου από 10 dB έως 14 dB, γεγονός που δείχνει ότι η ECC αποδίδει σταθερά καλύτερα από τη Lucas-Kanade.

Η συμπεριφορά αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι η ECC βασίζεται σε κανονικοποιημένη συσχέτιση και όχι απευθείας στο απόλυτο σφάλμα έντασης. Επομένως, μεταβολές της φωτεινότητας στο *template* επηρεάζουν λιγότερο το κριτήριο βελτιστοποίησης της ECC. Αντίθετα, η Lucas-Kanade βασίζεται περισσότερο στη διαφορά εντάσεων των pixels και επομένως είναι πιο ευαίσθητη σε τέτοιες αλλαγές.

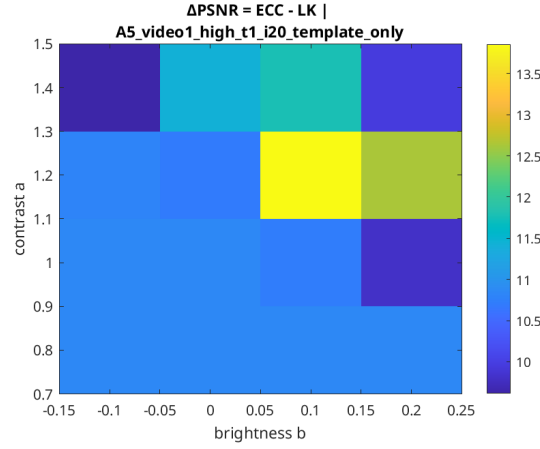


Figure 10: Διαφορά $\Delta PSNR = PSNR_{ECC} - PSNR_{LK}$ για φωτομετρική παραμόρφωση μόνο στο template.

Περίπτωση 2: Παραμόρφωση μόνο στο Image

Στην περίπτωση όπου η φωτομετρική παραμόρφωση εφαρμόζεται μόνο στην εικόνα προς ευθυγράμμιση (*image*), η μέθοδος ECC εξακολουθεί να υπερέχει έναντι της Lucas-Kanade. Η διαφορά $\Delta PSNR$ λαμβάνει τιμές περίπου από 11 dB έως 17 dB.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση:

$$a = 1.2, \quad b = 0.1,$$

όπου προκύπτει:

$$PSNR_{ECC} = 23.37 \text{ dB},$$

ενώ:

$$PSNR_{LK} = 6.04 \text{ dB}.$$

Επομένως:

$$\Delta PSNR = 17.33 \text{ dB}.$$

Το αποτέλεσμα αυτό δείχνει ότι η μέθοδος LK επηρεάζεται έντονα όταν η εικόνα που υφίσταται warping παρουσιάζει διαφορετική φωτεινότητα ή αντίθεση από το template. Αντίθετα, η ECC, λόγω της κανονικοποίησης και της αφαίρεσης μέσης τιμής (*zero-mean normalization*), παραμένει σημαντικά πιο σταθερή και ανθεκτική σε τέτοιου είδους φωτομετρικές μεταβολές.

Saturation λόγω Φωτομετρικής Παραμόρφωσης

Για την περίπτωση *image_only* υπολογίστηκε επίσης το ποσοστό κορεσμένων pixels (*saturation ratio*), δηλαδή το ποσοστό των pixels που μετά το clipping λαμβάνουν τιμή 0 ή 1.

Παρατηρείται ότι για υψηλές τιμές contrast και brightness, όπως:

$$a = 1.4, \quad b = 0.2,$$

το saturation ratio αυξάνεται και φτάνει περίπου στο 35%–40%.

Το αποτέλεσμα αυτό σημαίνει ότι μεγάλο μέρος της πληροφορίας της εικόνας χάνεται, καθώς πολλές τιμές έντασης αποκόπτονται (*clipped*) στα άνω ή κάτω όρια του επιτρεπτού διαστήματος. Στην περίπτωση αυτή, η φωτομετρική παραμόρφωση παύει να είναι γραμμική και οδηγεί σε απώλεια πληροφορίας.

Παρά την παρουσία έντονου saturation, η μέθοδος ECC παραμένει συνολικά πιο σταθερή και ανθεκτική σε σχέση με τη μέθοδο LK.

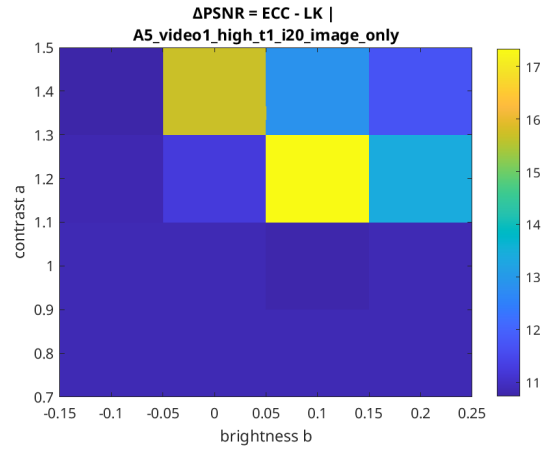


Figure 11: Διαφορά $\Delta PSNR$ για φωτομετρική παραμόρφωση μόνο στην εικόνα προς ευθυγράμμιση.

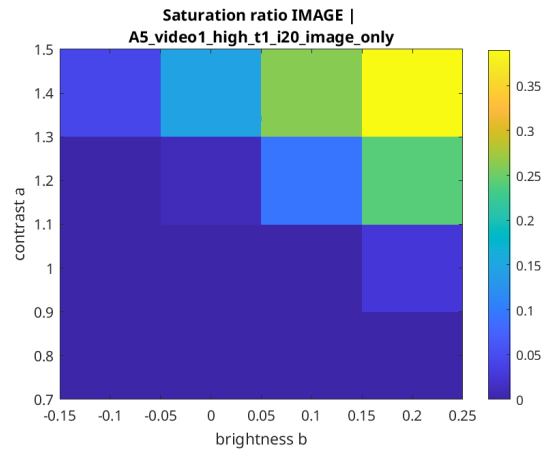


Figure 12: Ποσοστό saturated pixels μετά την εφαρμογή φωτομετρικών παραμορφώσεων για διαφορετικούς συνδυασμούς contrast και brightness.

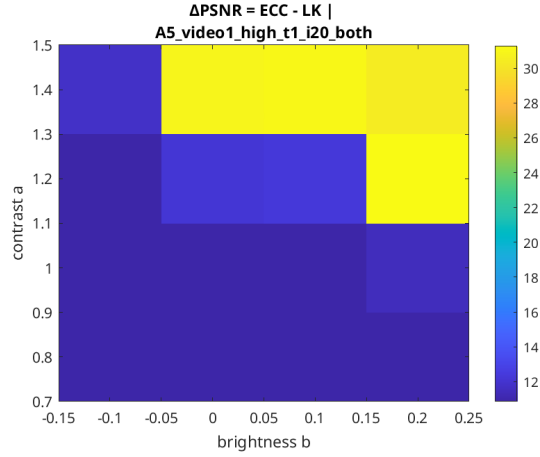


Figure 13: Διαφορά $\Delta PSNR$ όταν η ίδια φωτομετρική παραμόρφωση εφαρμόζεται τόσο στο template όσο και στην εικόνα εισόδου.

Περίπτωση 3: Παραμόρφωση και στο Template και στο Image

Σε αυτή την περίπτωση, η μέθοδος ECC παρουσιάζει πολύ μεγάλη υπεροχή έναντι της Lucas-Kanade. Για αρκετούς συνδυασμούς contrast και brightness, η διαφορά $\Delta PSNR$ ξεπερνά τα 30 dB.

Για παράδειγμα, για:

$$a = 1.2, \quad b = 0.2,$$

προκύπτει:

$$PSNR_{ECC} = 37.10 \text{ dB},$$

και:

$$PSNR_{LK} = 5.86 \text{ dB},$$

οπότε:

$$\Delta PSNR = 31.25 \text{ dB}.$$

Αντίστοιχα, για:

$$a = 1.4, \quad b = 0.0,$$

προκύπτει:

$$PSNR_{ECC} = 37.75 \text{ dB},$$

και:

$$PSNR_{LK} = 6.85 \text{ dB},$$

οπότε:

$$\Delta PSNR = 30.90 \text{ dB}.$$

Το αποτέλεσμα αυτό είναι θεωρητικά αναμενόμενο, καθώς όταν και οι δύο εικόνες υφίστανται την ίδια φωτομετρική παραμόρφωση, η μεταξύ τους συσχέτιση παραμένει υψηλή. Επομένως, η ECC μπορεί να εκμεταλλευτεί αποτελεσματικά τη διατηρούμενη ομοιότητα των εικόνων μέσω της κανονικοποιημένης συσχέτισης.

Αντίθετα, η μέθοδος Lucas-Kanade εξακολουθεί να παρουσιάζει χαμηλή απόδοση, καθώς η διαδικασία βελτιστοποίησης βασίζεται σε διαφορές έντασης και σε Hessian πίνακα ευαίσθητο σε φωτομετρικές μεταβολές.

Συμπεράσματα

Τα πειράματα δείχνουν ότι η μέθοδος ECC είναι πιο ανθεκτική σε φωτομετρικές παραμορφώσεις από τη Lucas-Kanade. Σε όλες τις περιπτώσεις, η διαφορά ΔPSNR ήταν θετική, άρα η ECC πέτυχε καλύτερη ευθυγράμμιση.

Η ECC βασίζεται στην κανονικοποιημένη συσχέτιση, οπότε επηρεάζεται λιγότερο από αλλαγές σε brightness και contrast. Αντίθετα, η Lucas-Kanade εξαρτάται άμεσα από τις τιμές έντασης, με αποτέλεσμα χαμηλότερο PSNR και συχνά αριθμητικά προβλήματα λόγω ill-conditioned Hessian.

Ακόμη και σε έντονες παραμορφώσεις με saturation, η ECC διατηρεί γενικά καλύτερη απόδοση.

2.2.6 Επίδραση Προσθετικού Θορύβου — Monte Carlo

Στην ενότητα αυτή μελετήθηκε η ανθεκτικότητα των αλγορίθμων ECC και LK σε παρουσία προσθετικού θορύβου. Για την εξαγωγή στατιστικών συμπερασμάτων πραγματοποιήθηκε Monte Carlo ανάλυση με 100 ανεξάρτητες επαναλήψεις για κάθε επίπεδο θορύβου.

Εξετάστηκαν δύο κατηγορίες προσθετικού θορύβου:

- Gaussian noise:

$$n(x, y) \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$$

με

$$\sigma^2 \in \{4, 8, 12\}$$

gray levels.

- Uniform noise:

$$n(x, y) \sim \mathcal{U}[-\alpha, \alpha]$$

με

$$\alpha \in \{6\sqrt{3}, 12\sqrt{3}, 18\sqrt{3}\}$$

gray levels.

Ο θόρυβος προστέθηκε στην εικόνα προς ευθυγράμμιση και οι τιμές έντασης περιορίστηκαν στο διάστημα $[0, 1]$ ώστε να αποφεύγονται μη έγκυρες τιμές φωτεινότητας.

Για κάθε επανάληψη υπολογίστηκε το τελικό PSNR-like metric μετά τη σύγκλιση των αλγορίθμων. Στη συνέχεια υπολογίστηκαν η μέση τιμή και η τυπική απόκλιση του metric σε όλες τις επαναλήψεις.

Gaussian Θόρυβος

Παρατηρείται ότι η ECC διατηρεί πολύ υψηλή ποιότητα ευθυγράμμισης ακόμη και για αυξανόμενα επίπεδα θορύβου. Η μέση τιμή του PSNR-like metric παραμένει περίπου στα 35–36 dB με πολύ μικρή υποβάθμιση καθώς αυξάνεται η διασπορά του θορύβου.

Αντίθετα, η Lucas-Kanade εμφανίζει χαμηλότερες επιδόσεις, με μέσο PSNR περίπου 9 dB σε όλα τα επίπεδα Gaussian noise. Η συμπεριφορά αυτή δείχνει ότι η μέθοδος είναι ευαίσθητη στον θόρυβο, καθώς βασίζεται άμεσα στις τοπικές gradient πληροφορίες της εικόνας. Ο προσθετικός θόρυβος διαταράσσει σημαντικά τις χωρικές παραγώγους, οδηγώντας σε ασταθή εκτίμηση του Hessian και κακή σύγκλιση.

Η ECC εμφανίζει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα, επειδή βασίζεται στη μεγιστοποίηση του κανονικοποιημένου συντελεστή συσχέτισης, ο οποίος είναι λιγότερο ευαίσθητος σε τυχαίες τοπικές μεταβολές έντασης.

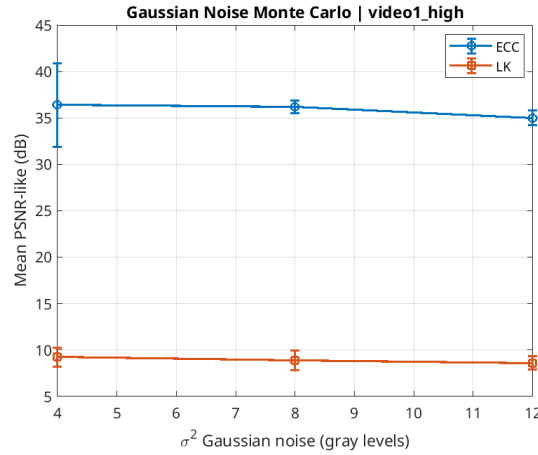


Figure 14: Μέση τιμή και τυπική απόκλιση του PSNR-like metric για Gaussian προσθετικό θόρυβο μετά από 100 Monte Carlo επαναλήψεις.

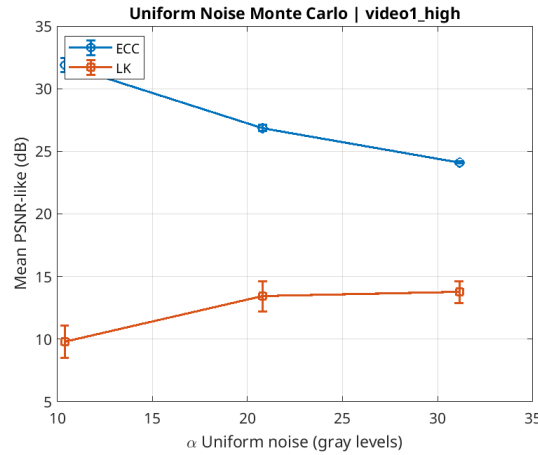


Figure 15: Μέση τιμή και τυπική απόκλιση του PSNR-like metric για uniform προσθετικό θόρυβο μετά από 100 Monte Carlo επαναλήψεις.

Uniform Θόρυβος

Η ECC συνεχίζει να υπερέχει της Lucas-Kanade για όλα τα επίπεδα θορύβου. Παρότι η αύξηση της παραμέτρου α οδηγεί σε σταδιακή μείωση του PSNR-like metric, η ECC εξακολουθεί να επιτυγχάνει πολύ καλύτερη ευθυγράμμιση συγκριτικά με την LK.

Στην περίπτωση της Lucas-Kanade παρατηρείται ιδιαίτερα χαμηλή ποιότητα ευθυγράμμισης με μέσες τιμές περίπου 10–14 dB. Η συμπεριφορά αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι ο uniform θόρυβος επηρεάζει άμεσα τη δομή των gradients και αυξάνει την αριθμητική αστάθεια της Gauss-Newton βελτιστοποίησης.

Επιπλέον, η σχετικά μικρή τυπική απόκλιση των Monte Carlo runs δείχνει ότι η συμπεριφορά των δύο αλγορίθμων είναι στατιστικά σταθερή και επαναλήψιμη.

Συμπεράσματα

Συνολικά, τα πειράματα Monte Carlo δείχνουν ότι η ECC παρουσιάζει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα σε προσθετικό θόρυβο σε σχέση με τη Lucas-Kanade. Η χρήση κανονικοποιημένης συσχέτισης καθιστά την ECC λιγότερο ευαίσθητη σε τυχαίες διακυμάνσεις φωτεινότητας και τοπικές αλλοιώσεις gradients, ενώ η LK επηρεάζεται έντονα από την υποβάθμιση των χωρικών παραγώγων της εικόνας.

3 Μέρος B – Video Processing

Στο Μέρος B μελετώνται τεχνικές επεξεργασίας εικόνας και βίντεο με έμφαση στους γεωμετρικούς μετασχηματισμούς, την ανίχνευση χαρακτηριστικών (γωνιών) και τη δημιουργία μωσαϊκού εικόνων. Οι διαδικασίες αυτές αποτελούν βασικά στάδια σε εφαρμογές όπως η πανοραμική απεικόνιση και η σταθεροποίηση βίντεο. Η υλοποίηση πραγματοποιείται στο περιβάλλον Simulink, αξιοποιώντας blocks του Video and Image Processing Toolbox.

3.1 Θεωρία

3.1.1 Απεικόνιση Εικόνας και Ακολουθίας Εικόνων

Εικόνα

Μια γκρι εικόνα μπορεί να θεωρηθεί ως μια συνάρτηση που, σε κάθε σημείο του επιπέδου, αντιστοιχίζει μια τιμή έντασης (φωτεινότητας):

$$I : \Omega \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, \quad I(x, y).$$

Δηλαδή, σε κάθε σημείο (x, y) της εικόνας αντιστοιχεί μια τιμή έντασης.

Στην ψηφιακή μορφή, η εικόνα δεν είναι συνεχής αλλά αποτελείται από pixels σε πλέγμα:

$$I[i, j], \quad i = 1, \dots, H, \quad j = 1, \dots, W,$$

όπου:

- H : ύψος εικόνας,
- W : πλάτος εικόνας.

Κάθε pixel έχει τιμή συνήθως στο διάστημα:

$$[0, 255],$$

για εικόνα 8-bit, όπου 0 αντιστοιχεί στο μαύρο και 255 στο λευκό.

Video

Ένα video είναι μια ακολουθία εικόνων στον χρόνο:

$$I(x, y, t), \quad t \in \{1, 2, \dots, T\}.$$

Κάθε χρονική στιγμή t αντιστοιχεί σε ένα καρέ (*frame*). Δύο διαδοχικά καρέ I_t και I_{t+1} δεν είναι ίδια, επειδή:

- κινείται η κάμερα ή
- κινούνται αντικείμενα στη σκηνή.

Επομένως, τα καρέ συνδέονται μέσω κάποιου γεωμετρικού μετασχηματισμού, όπως μετατόπιση, περιστροφή etc.

Intensity vs Color – Μετατροπή σε Intensity

Πολλοί αλγόριθμοι (π.χ. *Corner Detection*) λειτουργούν αποκλειστικά σε εικόνες έντασης και όχι σε έγχρωμες εικόνες.

Όταν έχουμε εικόνα RGB, η μετατροπή σε ένταση γίνεται μέσω ενός σταθμισμένου γραμμικού συνδυασμού των καναλιών:

$$I = 0.2989R + 0.5870G + 0.1140B.$$

Οι συντελεστές αυτοί αντανακλούν την ευαισθησία του ανθρώπινου οπτικού συστήματος στα διαφορετικά μήκη κύματος.

3.1.2 Μεταβολή Εμβαδού σε Affine

Θεωρούμε έναν affine μετασχηματισμό:

$$W(\mathbf{x}) = A\mathbf{x} + \mathbf{t},$$

όπου:

$$A \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$$

είναι γραμμικός μετασχηματισμός (κλίμακα, περιστροφή, διάτμηση) και

$$\mathbf{t} \in \mathbb{R}^2$$

είναι μετάθεση.

Η μετάθεση $\mathbf{t}$ μετακινεί απλώς την περιοχή στο επίπεδο και δεν επηρεάζει το εμβαδόν της. Επομένως, για τη μελέτη της μεταβολής του εμβαδού αρκεί να εξετάσουμε τον γραμμικό μετασχηματισμό A .

Ιακωβιανός Μετασχηματισμού

Θεωρούμε την αλλαγή μεταβλητών:

$$\mathbf{x}' = A\mathbf{x}.$$

Ο Ιακωβιανός πίνακας περιγράφει πώς μεταβάλλονται οι νέες συντεταγμένες (x', y') ως προς τις αρχικές (x, y) και ορίζεται ως:

$$J = \begin{bmatrix} \frac{\partial x'}{\partial x} & \frac{\partial x'}{\partial y} \\ \frac{\partial y'}{\partial x} & \frac{\partial y'}{\partial y} \end{bmatrix}.$$

Στην περίπτωση affine γραμμικού μετασχηματισμού ισχύει:

$$J = A.$$

Ρόλος των Ολοκληρωμάτων

Ένα απειροστό στοιχείο εμβαδού στην αρχική περιοχή δίνεται από:

$$dx dy.$$

Μετά τον μετασχηματισμό, το στοιχείο αυτό μετατρέπεται σε:

$$dx' dy' = |\det(J)| dx dy.$$

Δηλαδή, το determinant του ιακωβιανού πίνακα εκφράζει τον συντελεστή μεταβολής του τοπικού εμβαδού.

Χρησιμοποιώντας τον τύπο αλλαγής μεταβλητών στα ολοκληρώματα, το εμβαδόν της μετασχηματισμένης περιοχής $W(S)$ υπολογίζεται ως:

$$\text{Area}(W(S)) = \iint_{W(S)} dx' dy' = \iint_S |\det(J)| dx dy.$$

Επειδή για affine μετασχηματισμό ισχύει $J = A$ και το $\det(A)$ είναι σταθερό, προκύπτει:

$$\text{Area}(W(S)) = |\det(A)| \iint_S dx dy.$$

Άρα:

$$\text{Area}(W(S)) = |\det(A)| \text{Area}(S).$$

Ερμηνεία του Determinant

Το μέτρο του determinant $|\det(A)|$ εκφράζει τον παράγοντα κλιμάκωσης του εμβαδού.

Επιπλέον:

- $\det(A) > 0$: διατηρείται ο προσανατολισμός.
- $\det(A) < 0$: αλλάζει ο προσανατολισμός (*reflection*).

Γεωμετρικά, αρνητικό determinant υποδηλώνει αναστροφή της περιοχής, δηλαδή μετάβαση από δεξιόστροφο σε αριστερόστροφο σύστημα συντεταγμένων. Στην επεξεργασία εικόνας και στο optical flow, ο jacobian χρησιμοποιείται για να περιγράψει τοπικές διαστολές, συστολές και αναστροφές κατά το image warping μεταξύ διαδοχικών καρέ.

3.1.3 Inverse Warping και Παρεμβολή

Κατά την εφαρμογή ενός γεωμετρικού μετασχηματισμού W σε μια εικόνα, τα μετασχηματισμένα σημεία δεν ευθυγραμμίζονται γενικά με το ακέραιο πλέγμα των pixels. Επομένως, οι νέες τιμές έντασης δεν μπορούν να ληφθούν απευθείας και απαιτείται παρεμβολή (*interpolation*).

Για τον λόγο αυτό χρησιμοποιείται *inverse warping*. Για κάθε pixel εξόδου $\mathbf{x}'$ υπολογίζεται το αντίστοιχο σημείο στην αρχική εικόνα:

$$\mathbf{x} = W^{-1}(\mathbf{x}'),$$

και η ένταση της εξόδου ορίζεται ως:

$$I'(\mathbf{x}') = I(\mathbf{x}).$$

Επειδή το σημείο $\mathbf{x}$ έχει συνήθως κλασματικές συντεταγμένες, η τιμή $I(\mathbf{x})$ υπολογίζεται μέσω παρεμβολής.

Bilinear Interpolation

Μια συνηθισμένη μέθοδος παρεμβολής είναι η *bilinear interpolation*, όπου η ένταση προσεγγίζεται από τα τέσσερα γειτονικά pixels. Τα βάρη εξαρτώνται από τη σχετική θέση του σημείου (x, y) εντός του pixel.

3.1.4 Corner Detection

Οι γωνίες (*corners*) είναι σημεία της εικόνας όπου η ένταση μεταβάλλεται ισχυρά σε περισσότερες από μία κατευθύνσεις. Για τον εντοπισμό τους, χρησιμοποιείται ένα τοπικό μοντέλο μετατόπισης σε ένα μικρό παράθυρο W .

Ορίζεται το σφάλμα μετατόπισης ως:

$$E(u, v) = \sum_{(x,y) \in W} [I(x+u, y+v) - I(x, y)]^2.$$

Για μικρές μετατοπίσεις (u, v) , εφαρμόζεται ανάπτυγμα Taylor πρώτης τάξης, το οποίο οδηγεί στην τετραγωνική προσέγγιση:

$$E(u, v) \approx \begin{bmatrix} u & v \end{bmatrix} M \begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix},$$

όπου ο πίνακας M , γνωστός ως *structure tensor*, συγκεντρώνει πληροφορία κλίσεων της εικόνας στο παράθυρο W .

Οι ιδιοτιμές του πίνακα M περιγράφουν τη μεταβολή της έντασης σε διαφορετικές κατευθύνσεις. Με βάση αυτές, το κριτήριο Harris ορίζεται ως:

$$R = \det(M) - k (\text{trace}(M))^2,$$

ενώ το κριτήριο Shi-Tomasi χρησιμοποιεί:

$$R = \min(\lambda_1, \lambda_2).$$

Τα *corners* αντιστοιχούν σε σημεία όπου και οι δύο ιδιοτιμές είναι μεγάλες. Τα ανιχνευμένα χαρακτηριστικά μπορούν στη συνέχεια να αντιστοιχιστούν μεταξύ διαδοχικών καρέ, σχηματίζοντας ζεύγη σημείων.

3.1.5 Corner Matching

Δεδομένων δύο διαδοχικών καρέ μιας ακολουθίας εικόνων, το προηγούμενο καρέ I_{t-1} και το τρέχον καρέ I_t , θεωρούμε ότι έχουν εντοπιστεί σύνολα χαρακτηριστικών σημείων.

Συγκεκριμένα, στο καρέ I_{t-1} έχουμε το σύνολο:

$$\{\mathbf{x}_i\}_{i=1}^N,$$

ενώ στο καρέ I_t το αντίστοιχο σύνολο:

$$\{\mathbf{x}'_i\}_{i=1}^N.$$

Στόχος της διαδικασίας αντιστοίχισης είναι ο προσδιορισμός ζευγών σημείων της μορφής:

$$(\mathbf{x}_i, \mathbf{x}'_i),$$

3.1.6 Εκτίμηση Γεωμετρικού Μετασχηματισμού από Αντιστοιχίσεις

Η εκτίμηση των παραμέτρων ενός γεωμετρικού μετασχηματισμού βασίζεται σε σύνολα αντιστοιχισμένων σημείων μεταξύ δύο εικόνων. Κάθε αντιστοίχιση παρέχει περιορισμούς, οι οποίοι οδηγούν στη διαμόρφωση γραμμικών ή μη γραμμικών συστημάτων εξισώσεων, ανάλογα με το μοντέλο μετασχηματισμού.

Εκτίμηση Affine

Για κάθε αντιστοίχιση σημείων $(x, y) \rightarrow (x', y')$ προκύπτουν δύο γραμμικές εξισώσεις:

$$x' = a_{11}x + a_{12}y + t_x,$$

$$y' = a_{21}x + a_{22}y + t_y.$$

Οι εξισώσεις αυτές μπορούν να γραφούν σε μορφή γραμμικού συστήματος:

$$A\theta = \mathbf{b},$$

όπου το διάνυσμα παραμέτρων είναι:

$$\theta = [a_{11} \ a_{12} \ t_x \ a_{21} \ a_{22} \ t_y]^T.$$

Κάθε αντιστοίχιση σημείων συνεισφέρει δύο γραμμικές εξισώσεις. Επομένως, για την πλήρη εκτίμηση των έξι παραμέτρων του affine μετασχηματισμού απαιτείται ελάχιστα:

3 αντιστοιχίσεις σημείων.

Λύση με Ελάχιστα Τετράγωνα

Όταν είναι διαθέσιμες περισσότερες από τρεις αντιστοιχίσεις, το σύστημα είναι υπερπροσδιορισμένο και η εκτίμηση των παραμέτρων πραγματοποιείται με τη μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων:

$$\hat{\theta} = \arg \min_{\theta} \|A\theta - \mathbf{b}\|^2.$$

Η κλειστή μορφή της λύσης δίνεται από:

$$\hat{\theta} = (A^T A)^{-1} A^T \mathbf{b}.$$

Εκτίμηση Homography

Η homography ορίζεται σε ομογενείς συντεταγμένες ως:

$$\tilde{\mathbf{x}}' \sim H \tilde{\mathbf{x}},$$

όπου:

$$\tilde{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Αν το μητρώο homography είναι:

$$H = \begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} & h_{13} \\ h_{21} & h_{22} & h_{23} \\ h_{31} & h_{32} & h_{33} \end{bmatrix},$$

τότε, μετά τη μετάβαση σε καρτεσιανές συντεταγμένες, προκύπτει:

$$x' = \frac{h_{11}x + h_{12}y + h_{13}}{h_{31}x + h_{32}y + h_{33}},$$
$$y' = \frac{h_{21}x + h_{22}y + h_{23}}{h_{31}x + h_{32}y + h_{33}}.$$

Πολλαπλασιάζοντας με τον παρονομαστή, οι παραπάνω εξισώσεις οδηγούν σε γραμμικές εξισώσεις ως προς τα στοιχεία του H .

Ελάχιστο Πλήθος Αντιστοιχίσεων

Homography διαθέτει 9 στοιχεία, αλλά ορίζεται έως κλίμακα. Επομένως, έχει:

8 βαθμούς ελευθερίας.

Κάθε αντιστοίχιση σημείων $(x, y) \leftrightarrow (x', y')$ παρέχει δύο ανεξάρτητες γραμμικές εξισώσεις. Άρα, για την εκτίμηση της homography απαιτούνται ελάχιστα:

4 αντιστοιχίσεις σημείων.

3.1.7 Robust Estimation

Οι αντιστοιχίσεις περιέχουν outliers. Για την αντιμετώπιση τους χρησιμοποιούνται :

RANSAC

Η μέθοδος χρησιμοποιείται για την εκτίμηση ενός μοντέλου παρουσία (*outliers*). Στόχος της είναι η εύρεση του μοντέλου που ταιριάζει στο μέγιστο πλήθος έγκυρων αντιστοιχίσεων (*inliers*).

Βήματα Αλγορίθμου

Ο αλγόριθμος RANSAC ακολουθεί τα παρακάτω βήματα:

- Τυχαία επιλογή ενός ελάχιστου συνόλου αντιστοιχίσεων (*minimal sample*), μεγέθους:
 - $s = 3$ για affine μετασχηματισμό,
 - $s = 4$ για homography.
- Εκτίμηση του μοντέλου (A ή H) από το επιλεγμένο δείγμα.
- Υπολογισμός του σφάλματος για όλες τις αντιστοιχίσεις:

$$e_i = \|\mathbf{x}'_i - W(\mathbf{x}_i)\|.$$

- Χαρακτηρισμός των αντιστοιχίσεων ως inliers ή outliers βάσει ενός κατωφλίου σφάλματος.
- Επανάληψη της διαδικασίας για N επαναλήψεις και επιλογή του μοντέλου με το μέγιστο πλήθος inliers.

Αριθμός Επαναλήψεων

Ο απαιτούμενος αριθμός επαναλήψεων N για την επίτευξη μιας επιθυμητής πιθανότητας επιτυχίας δίνεται από:

$$N = \frac{\log(1 - p)}{\log(1 - w^s)},$$

όπου:

- p : επιθυμητή πιθανότητα επιτυχίας (π.χ. $p = 0.99$),
- w : εκτιμώμενο ποσοστό inliers,
- s : μέγεθος του minimal sample.

Least Median of Squares (LMedS)

Το μοντέλο επιλέγεται έτσι ώστε να ελαχιστοποιεί τη διάμεσο των τετραγωνικών σφαλμάτων επαναπροβολής, συγκεκριμένα, η εκτίμηση των παραμέτρων δίνεται από:

$$\hat{\theta} = \arg \min_{\theta} \text{median}_i (e_i(\theta)^2),$$

όπου $e_i(\theta)$ είναι το σφάλμα που αντιστοιχεί στην i -οστή αντιστοίχιση.

Ιδιότητες

Η συγκεκριμένη μέθοδος εκτίμησης παρουσιάζει τις ακόλουθες ιδιότητες:

- Είναι ιδιαίτερα ανθεκτική στην παρουσία outliers, καθώς βασίζεται στη διάμεσο των σφαλμάτων.
- Μπορεί να είναι υπολογιστικά πιο απαιτητική, λόγω της ανάγκης υπολογισμού της διαμέσου για πολλαπλές υποθέσεις μοντέλων.

Μη Γραμμική Βελτιστοποίηση Παραμέτρων

Μετά την επιλογή των inliers, οι παράμετροι του μοντέλου βελτιώνονται με την επίλυση ενός μη γραμμικού προβλήματος ελαχιστοποίησης:

$$\min_{\theta} \sum_{i \in \text{inliers}} \|\mathbf{x}'_i - W(\mathbf{x}_i; \theta)\|^2.$$

Η βελτιστοποίηση αυτή πραγματοποιείται συνήθως με επαναληπτικές μεθόδους τύπου *Gauss–Newton*, οι οποίες εκμεταλλεύονται τη δομή των παραγώγων του σφάλματος.

Ιδιότητες

Η εφαρμογή της μη γραμμικής βελτιστοποίησης έχει τα εξής αποτελέσματα:

- αυξάνει την ακρίβεια της εκτίμησης των παραμέτρων,
- ενδέχεται να επιβαρύνει τον συνολικό υπολογιστικό χρόνο.

3.1.8 Image Stitching

Στο *image stitching*, κάθε νέο καρέ I_t ευθυγραμμίζεται στο κοινό επίπεδο αναφοράς μέσω της homography $H_{t,0}$. Ο μετασχηματισμός αυτός επιτρέπει τη χαρτογράφηση του I_t στο ίδιο σύστημα συντεταγμένων με το υπάρχον *mosaic*.

Το τρέχον καρέ μετασχηματίζεται με *warping* και στη συνέχεια συγχωνεύεται με το προηγούμενο *mosaic* ως εξής:

$$M_t = \text{Blend}(M_{t-1}, \text{Warp}(I_t, H_{t,0})).$$

Η διαδικασία επαναλαμβάνεται διαδοχικά για όλα τα καρέ της ακολουθίας, οδηγώντας στη σταδιακή δημιουργία της τελικής πανοραμικής εικόνας.

Blending και Οπτική Συνέχεια

Η διαδικασία συγχώνευσης (*blending*) είναι απαραίτητη για την αποφυγή οπτικών ασυνεχειών που προκύπτουν από μικρά σφάλματα ευθυγράμμισης .

Συνήθεις τεχνικές blending περιλαμβάνουν:

- μέση τιμή στις επικαλυπτόμενες περιοχές,
- σταθμισμένη συγχώνευση (*weighted blending* ή *feathering*),

με στόχο τη μείωση ορατών ραφών (*seams*).